

Teil 10

Carl Friedrich Gauß

B) (S. 451–480:) Zeichnungen und Tabellen aus dem Nachlass

[I) S. 451–452: Gauß’ Zeichnung vom Januar 1822 zur graphisch-abzählenden Apex-Ermittlung aus 71 Sternen^{*)}]

[Figur 8.] Zeichnung vom Jahre 1822.

[Die Originalzeichnung zeigt ein quadratisches Teilstück der Gaußschen Himmelskarte bei $79^{\circ} 10' - 30^{\circ} 50'$ mit dem schwarzen Viereck $ABCD$ als wahrscheinlichstem Bereich für den Antiapex. Massstab: halbe Größe des Originals.]

^{*)} Das *schwarze Viereck $ABCD$* auf der äusseren Himmelskugel bei $79^{\circ} 10' - 30^{\circ} 50'$ (vgl. [33], S. 423) ist nach GAUSS’ 3. Apexdefinition (letzte Fussnote S. 434) der *wahrscheinlichste Bereich für den Antiapex*, weil von den 71 BESSELSchen Sternen (S. 453–454) sich *nur elf Sterne* auf der Himmelskugel von diesem Viereck entfernen und die übrigen 60 Sterne sich dem Viereck nähern, wogegen von jedem *ausserhalb* des Vierecks $ABCD$ gelegenen Punkt N der Himmelskugelfläche sich *mehr als elf Sterne* entfernen. GAUSS hat in jedes Teilpolygon seiner Figuren S. 451–452 die Anzahl (11 bis 16) der sich von ihm entfernenden BESSELSchen Sterne eingeschrieben.]

[Figur 9.] GAUSS’ vollständige Zeichnung (auf den halben Massstab verkleinert und mit einigen erläuternden Zutaten des Bearbeiters versehen).

[Die vollständige Zeichnung umfasst den Bereich $75^{\circ} - 100^{\circ}$ A.R. und -25° bis -45° Deklination mit den parallaktischen Zonen I–V und dem wahrscheinlichsten Antiapex-Bereich.]

^{*)} Zu dieser *graphisch-abzählenden Methode der Ermittlung des Antiapex* vgl. folgende Briefstellen: GAUSS, Brieftext, S. 422 Mitte, 22.–23. Januar 1822 (3. Apexbrief), GAUSS, [33] und [33 a], S. 423–424, 29. Januar 1822 (4. Apexbrief), GAUSS, [42] und [43], S. 435, 16. Februar 1838 (an ARGELANDER), *Kritik von Encke*, S. 445–446, 1847, GAUSS’ *Entgegnung*, S. 446–447, 27. Oktober 1847, (v. HUMBOLDT), [66], S. 450, 1850; ferner die *Erläuterungen* S. 451 und in Anm. 34) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[II) S. 453–454: Kleine Rangliste der 71 von Gauß im Januar 1822 zur Apexberechnung stets benutzten „Besselschen Sterne“ mit grosser Eigenbewegung*)]

KLEINE RANGLISTE DER 71 BESSELISCHEN STERNE.

Nr. bei GAUSS	Name	Nummer bei BRADLEY	PIAZZI–BRADLEY $\Delta\alpha$ $\Delta\delta$		BESSELScher Pol 45·E.-B. (1777,5)	α	d	
1	2	3	4		5	6		7 ⁵⁾
1	61 Cygni	2744	+223''6	+148''5	230''21	186° 50'	+38° 12'	
2	40 σ^2 d Eridani ¹⁾	578	– 99.9	–152.7	181.94	156 26	–32 34	<i>R</i>
3	μ 30 Cassiopeae	118	+257.1	– 67.8	166.22	164 26	+32 37	
4	α 16 Bootis	1847	– 54.6	– 87.1	101.03	289 50	–28 22	
5	τ 52 Ceti	233	– 81.5	+ 41.3	88.16	264 24	–57 36	<i>RU</i>
6	σ 61 Draconis	2505	+ 53.9	– 82.1	84.28	35 27	+4 35	<i>RU</i>
7	61 Virginis	1763	– 50.7	– 45.7	66.61	43 59	–44 4	
8	β 43 Comae	1755	– 47.6	+ 43.0	59.85	130 31	–37 28	
9	85 Pegasi	3198	+ 38.5	– 48.7	59.60	104 58	+31 31	
10	α 9 Can. Major.	994	– 22.8	– 53.8	58.07	195 24	–21 11	<i>R</i>

*) Nur die Spalten 1 und 2 dieser Rangliste sind im Nachlass noch vorhanden. Vgl. zu dieser Rangliste die *Briefstellen* auf S. 418–420, sowie S. 435 (mit der letzten Fussnote), und bezüglich der „BESSELSchen Pole“ die *Erläuterungen* in Anm. 10) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.

¹⁾ 40 Eridani, Nr. 2 obiger Liste, wird von FLAMSTEED, BESSEL, GAUSS, ARGELANDER mit d Eridani, von AIRY und BOSS mit σ^2 Eridani bezeichnet.

²⁾ Bei γ Serpentis, No. 11 obiger Liste, schreibt GAUSS, statt $d = +15^\circ 44'$, versehentlich $d = +54^\circ 44'$ aus BESSELS Tabelle (*Fund. Astr.* p. 310) ab und rechnet mit diesem fehlerhaften Werte von d weiter.

³⁾ Nr. 20 obiger Liste = 72 Herculis ist bei BESSEL, *Fund. Astr.* p. 234 fälschlich als 74 Herculis bezeichnet.

⁴⁾ Nr. 25 obiger Liste = 12 Eridani heisst auch α Fornacis.

⁵⁾ Zu Spalte 7 vgl. die letzte Fussnote auf S. 454.

[Fortsetzung der kleinen Rangliste.]

[Die vollständige Tabelle enthält alle 71 Sterne mit ihren Koordinaten,
Eigenbewegungen und BESSELSchen Polangaben.
Die Sterne 11–30 sind auf S. 453, die Sterne 31–71 auf S. 454 aufgeführt.]

¹⁾ 2 Arietis, Nr. 41 obiger Liste, synonym mit 107 Piscium, vgl. FLAMSTEED-BAILY, *British Catalogue of stars*, London 1835, p. 645.

²⁾ 15 Sagittae, Nr. 53 obiger Liste, wird von BESSEL, GAUSS, ARGELANDER als z Sagittae bezeichnet, vgl. FLAMSTEED-BAILY, *British Catalogue of stars*, London 1835, p. 628.

³⁾ Nr. 57 obiger Liste = ι (Jota) Ursae Maj. ist bei BESSEL, *Fund. Astr.* p. 310 fälschlich als lateinisch i Ursae Maj. bezeichnet.

⁴⁾ Statt α Crateris, Nr. 61 obiger Liste, schreibt GAUSS α Hydrae.

⁵⁾ R, U in Spalte 7: Die 23 mit R bezeichneten Sterne sind nach GAUSS inbezug auf den nach der Hauptträgheitsachsen-Methode bei der ersten Näherungsrechnung gefundenen Antiapex $79^\circ 40'$ AR. $+30^\circ 49'$ Dekl. (S. 434 1. Fussnote), die 11 mit U bezeichneten inbezug auf den bei $79^\circ 10'$ AR. $-30^\circ 50'$ Dekl. gelegenen graphisch-abzählend ermittelten Antiapex (S. 451–452) ungünstig („retrograd“, S. 409).]

[III) S. 455–480: Tabellarische Uebersicht zur Apex-Berechnung aus 390 Sternen nach der Gauß-Bravais-Airyschen Methode (Frühjahr 1838*)]

[Äquinox 1792,5^{*})]

[a) Gauß' Bezeichnungen in seinen Berechnungen und Tabellen vom Frühjahr 1838^{})]**

[1) Allgemeine Bezeichnungen für beide Apexberechnungen.]

[Sternort = α, δ (Äquinox 1792,5, siehe Beispiel S. 456 bei [68])

bzw. x, y, z auf der heliozentrischen Einheitskugel (aus α und

δ berechnet nach den Formeln [72], S. 467);

Eigenbewegung eines Sterns in einem Jahre (vgl. die Beispiele [69] und

[69 a], S. 457) = $\varepsilon_\alpha, \varepsilon_\delta$

bzw. ihr Betrag = Δs (S. 471 r genannt), ihr Positions-

winkel = ψ^0 ;

Hilfsgrößen u und h definiert durch [71], S. 467;

Richtungscosinusse der Eigenbewegung eines Sterns = ξ, η, ζ (be-

rechnet nach den Formeln [71], S. 467);

[67] lineare Geschwindigkeit
der Sonne = R ,

in Teilen der mittleren zum Visionsradius senkrechten linearen Eigenbewegungskomponente der benutzten Sterne. X, Y, Z werden durch Elimination aus den GAUSS-BRAVAIS-AIRYschen Apexformeln [73], S. 467 erhalten.

Antiapex = A, D

Apex = $180^\circ + A, -D$ } (1792,5) berechnet nach [74], S. 467.

1. bis 39. „Dekade“ der nach abnehmendem Betrage Δs ihrer Eigen-

bewegung geordneten 390 Sterne laut deren Rangliste,

S. 462–465;

m = Anzahl der jeweils benutzten Sterne (S. 471 unten, Spalte 18a);

Ω = Quadratsumme der übrigbleibenden (als Pekuliarbewegungen der

Sterne gedeuteten) Fehler (vgl. [75], S. 467, u. S. 480).]

^{*}) Im Gegensatz zu den vorläufigen Apexberechnungen im Jahre 1822 legt GAUSS im Jahre 1838 allen Apexberechnungen das Äquinox 1792,5 zugrunde, vgl. die Bemerkungen zu [68], S. 456.

^{**}) In seinem 4. *Apex-Briefe*, S. 424, benutzt GAUSS *andere* Bezeichnungen.]

[2) Sonderbezeichnungen für die zweite Apexberechnung (S. 475–480):]

bei welcher GAUSS die 390 Sterne je nach ihrem Abstände ϑ von dem bei der ersten Berechnung (S. 444 und 471) erhaltenen Apex $261^\circ 51' 7'' + 27^\circ 5' 52''$ (Äquinox 1792,5) in fünf parallaktische Zonen^{*}), sog. „Classen“^{**}), gruppiert:

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta = \text{Apexdistanz eines Sterns}^*); \\ \psi^0 = \text{Positionswinkel seiner beobachteten Eigenbewegung}; \\ \psi = \text{Positionswinkel seiner zum Antiapex gerichteten parallaktischen Bewegung}^*); \\ \omega = \psi - \psi^0; \\ \text{„Classe 1–5“ eines Sterns}^{**}) \text{ je nach dem absoluten Betrage } |90^\circ - \vartheta| \text{ seiner parallaktischen Breite}^*). \end{array} \right.$$

[bezogen auf den Apex
 $261^\circ 51' 7'' + 27^\circ 5' 52''$
(1792,5).]

^{*}) Nach modernem Sprachgebrauch.

^{**}) Nähere Angaben über GAUSS' „Classen“ siehe in der Fussnote auf den Seiten 478–479.]

[b) Gauß' Berechnung der Eigenbewegungsgrößen Δs und ψ^0 für jeden Stern.]

[Rechnungsbeispiel: δ CASSIOPEAE.]

[Epoch und Äquinox (Katalog-No.)]	[Rektaszension]	[Deklination]
[1830, 0] [(Åbo No. 36)]	$1^h 14^m 45^s.91$ $\{ = 18^\circ 41' 28''.7$	$+59^\circ 20' 54''.1$
[1755, 0] [(BRADLEY No. 180)]	$17^\circ 30' 6''.0$	$+58^\circ 57' 8''.1$
[1792, 5 (Mittelwert)] [jährliche E.-B. (Åbo)]	$\alpha = 18^\circ 5' 47''$ $\varepsilon_\alpha = +0''.6345$	$\delta = +59^\circ 9' 1''$ $\varepsilon_\delta = -0''.044$

[Bemerkungen zu [68]:]

Als Äquinox benutzt GAUSS bei seinen Apexberechnungen jeweils das arithmetische Mittel aus den Äquinoktien der beiden Sternkataloge, aus deren Vergleichung die Eigenbewegungen der Sterne erhalten worden sind. Im Jahre 1822 benutzt GAUSS die Kataloge von BRADLEY-BESSEL (Äquinox 1755,0) und PIAZZI (Äqu. 1800,0), berechnet also den Apex im Äquinox 1777,5, wie er in seinen Briefen S. 423 und S. 435 selbst erwähnt. Im Jahre 1838 hingegen vergleicht er BRADLEY-BESSEL mit ARGELANDERS Åboer Katalog (Äquinox 1830,0) und bezieht dementsprechend den Apex auf das Äquinox 1792,5.

Rektaszension und Deklination der Sterne reduziert GAUSS auf Epoche und Äquinox 1792,5, indem er zwischen beiden Katalogörtern des Sterns das arithmetische Mittel nimmt. Die Komponenten der Eigenbewegung ε_α und ε_δ entnimmt GAUSS in der Regel unverändert dem Åboer Sternkatalog; bei einigen wenigen Sternen nimmt er jedoch kleine Abänderungen an den Åboer Eigenbewegungen vor, vielleicht durch ARGELANDERS dem Åboer Katalog beigegebene *Ännotations*“ veranlasst. GAUSS' ausführlicher Katalog der α , δ , ε_α , ε_δ der 390 Åboer Sterne befindet sich in seinem handschriftlichen Nachlass im Oktavheft No. 35.b, betitelt „*Beobachtungen und Rechnungen XI. b*“, S. 1–10, und kann hier nicht zum Abdruck kommen.]

[c) Gauß' Katalog der jährlichen Eigenbewegungen von 390 Åboer Sternen (S. 458–461)*]

BERECHNUNG DER EIGENBEWEGUNGEN.

[Aus δ , ε_α und ε_δ berechnet GAUSS nach bekannten Formeln ψ^0 und Δs beispielsweise für δ CASSIOPEAE wie folgt*):]

$$[69] \left\{ \begin{array}{ll} [\log \cos \delta \text{ (1792,5)}] & 9.70994 \\ \log \varepsilon_\alpha \text{ in Bog.-Sek. pro Jahr} & 9.80243 \\ \log(\varepsilon_\alpha \cdot \cos \delta = \Delta s \cdot \sin \psi^0) & 9.51237 \\ \log(\varepsilon_\delta = \Delta s \cdot \cos \psi^0) & 8.64345 \\ \log \sin \psi^0 & 9.99607 \\ \psi^0 & 97^\circ.42. 6 \\ \log \Delta s \text{ (Bogen-Sek. pro Jahr)} & 9.51630 \end{array} \right.$$

[In dieser Weise verfährt GAUSS bei jedem der 390 schon von ARGELANDER zur Apexbestimmung ausgewählten stärkstbewegten Åboer Sterne. Nachstehend ein Ausschnitt aus GAUSS' Originalzetteln*), der zugleich einen Rechenfehler**) veranschaulicht:]

BRADLEY-BESSEL No.	3128	3143	3148	3152
Åbo No.	550	551	552	553
δ (1792,5)	+38.5.53	+45.20.7	+4.30.12	+76.28.30
ε_α in Zeit-Sek. pro Jahr	−0 ^s .0236	−0 ^s .0164	−0 ^s .0282	−0 ^s .0193
ε_δ in Bog.-Sek. pro Jahr	−0 ^{''} .071	−0 ^{''} .412	−0 ^{''} .441	−0 ^{''} .161

*) Nur das in [69] und [69a] mit einer Doppellinie Umrahmte steht in GAUSS' Papieren; was ausserhalb der umrahmten Täfelchen steht, ist also lediglich erläuternder Zusatz des Bearbeiters.

**) Beim Stern Åbo No. 551 irrt sich GAUSS beim Niederschreiben des Positionswinkels ψ^0 um 90° (vgl. S. 461, 3. Fussnote) und rechnet (S. 461 links) mit dem falschen Werte $67^\circ 13' 51''$ (statt $157^\circ 13' 51''$) weiter.]

KATALOG DER EIGENBEWEGUNGEN.

[359°.5 < α < 26°]				[26° < α < 67°]				[67° < α < 121°]		
Äbo	ψ^0	log E.-B.	GAUSS	Äbo	ψ^0	log E.-B.	GAUSS	Äbo	ψ^0	log E.-B.
1	110° 25'.0	9.741	<i>57</i>	58	134° 6'.5	9.627	<i>92</i>	109	171° 24'.6	9.250
2	201 51.2	9.432	<i>190</i>	60	132 47.5	624	<i>94</i>	110	150 18.3	620
5	14 55.1	040	<i>373</i>	61	124 50.8	383	<i>219</i>	111	42 30.8	409
6	89 34.2	426	<i>192</i>	62	101 8.1	258	<i>290</i>	112	93 35.2	735
7	80 40.4	596	<i>103</i>	63	72 35.6	104	<i>354</i>	113	161 32.6	213

*) Äquinox 1792,5. Eigenbewegungen über 1''0 jährlich sind durch Fettdruck des Logarithmus, Eigenbewegungen unter 0''1 durch Fettdruck der Kennziffer (8) des Logarithmus hervorgehoben. Über die letzteren Sterne, die dem Programm nach eigentlich auszuschliessen waren, vgl. GAUSS' Brief vom 5. April 1838, S. 442, Zeile 1 von oben. Die von GAUSS auf volle Bogensekunden und fünf Dezimalstellen berechneten Werte von ψ^0 und log E.-B. sind hier zwecks Raumersparnis auf Zehntelbogenminuten und drei Dezimalstellen abgerundet. Die Rangnummern der Sterne für die GAUSSsche Rangliste (S. 462–465) sind stets *kursivgedruckt*.]

*[Fortsetzung des Katalogs der Eigenbewegungen für die übrigen Rektaszensions-
bereiche 121°–155°, 155°–182°.7, 182°.7–217°,
217°–250°, 250°–294°.5, 294°.5–339°.09,
339°.09–359°.5 auf S. 459–461.]*

*) Bei dem Stern Åbo No. 320 (ι Virginis) läuft GAUSS ein Rechenfehler unter, der, obwohl in seiner Wirkung geringfügig, seiner Besonderheit wegen hier angemerkt werden soll:

Wert bei ARGELANDER	Falscher Wert bei GAUSS	Richtiger Wert
$\psi^0 = 174^\circ 4'$	$\log \cot \psi^0 = 1.01953 n$	$\log \tan \psi^0 = 9.01953 n$
	$\psi^0 = 174^\circ 32' 20''$	$\psi^0 = 174^\circ 1' 43''$
	$\log \Delta s = 9.60404$	$\log \Delta s = 9.60442$

Anscheinend ist GAUSS bei diesem Stern, als er zum $\log \tan \psi^0$ ($9.01953 n$) den zugehörigen Winkel ψ^0 auf-

[d) Einer der Vorordnungszettel, mittels deren Gauß die Aufstellung seiner nachfolgenden Grossen Rangliste (S. 462–465) vorbereitet.]

[GAUSS teilt seinen vorstehenden Katalog der Eigenbewegungen (S. 458–461) in Abschnitte von je 35 (zuletzt 40) Sternen und ordnet zunächst in jedem *Abschnitt für sich* die Sterne nach ihrem „Range“ um, d. h. nach abnehmendem Betrage ihrer Eigenbewegung. Nachstehend als Stichprobe, und zugleich als Beispiel zweier Flüchtigkeitsfehler^{*)**}), der Vorordnungszettel mit den letzten 40 Sternen (Åbo No. 506–560) des Eigenbewegungskatalogs in ihrer Rangordnung (nur das Umrahmte steht bei GAUSS):]

[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Åbo No.]	[log E.-B.]
540	0.31634	532	9.44183
558	0.12125	547	41019
542	9.87039	520	40007
552	78545	534	39894
530	74924	526	36577
524	71034	548	35036
533	69273	537	34353
508	67435	539	33853
551	65014	556	33664
559	63482	545	31781
541	9.58780	515	9.31730
509	55887	540	9.31634 [F ^{*)}]
527	55323	514	31395
506	51923	560	30707
513	50962	553	24219
517	49527	512	21987
531	48459	529	21965
544	46816	536	21764
550	45862	549	10705
538	44951	554	01149

^{*)} Den Stern Åbo No. 540 (= BRADLEY 3077, von GAUSS „*Anonyma*“ genannt), dessen log E.-B. = **0.31634**, nimmt GAUSS in obigem Vorordnungszettel, ausser an der ihm zukommenden Stelle an der Spitze der Liste, versehentlich noch einmal mit falscher Kennziffer (**9.31634**) an der am Rande mit F bezeichneten Stelle auf. Infolgedessen erscheint dieser Stern auch *fälschlich zweimal* in GAUSS’ grosser Rangliste, nämlich unter den Rangnummern 5 (richtig) und 261 (falsch) (S. 462 und 464).]

^{**)} Der Stern Åbo No. 546, dessen log E.-B. = 9.26095, müsste auf dem obigen Vorordnungszettel [70] seinem Range nach an der mit einem kurzen Strich gekennzeichneten Stelle zwischen den Sternen Åbo No. 560 und 553 stehen. GAUSS übersieht ihn hier jedoch, sodass dieser Stern auch in GAUSS’ Rangliste fehlt und für GAUSS’ Apexberechnung *verloren geht*. Seinem Range nach müsste er in GAUSS’ grosser Rangliste (S. 464) zwischen den Sternen mit den Rangnummern 289 und 290 stehen; der Bearbeiter bezeichnet ihn deshalb im obigen Eigenbewegungskatalog mit 289.A.]

^{***)} Bei dem Stern Åbo No. 551 (= λ Andromedae) setzt GAUSS (wie aus [69 a], S. 457 ersichtlich ist) den Positionswinkel ψ^0 der E.-B. *um einen rechten Winkel falsch* an, und rechnet mit dem falschen Werte ($67^\circ 13' 51''$) weiter. Der richtige Wert ist gleich $\psi^0 = 157^\circ 13' 51''$.]

[e) Gauß' grosse „Rangliste“*) der 390 stark bewegten Sterne (Frühjahr 1838)
(Äquinox 1792,5) (S. 462–465)]

AUFSTELLUNG DER GROSSEN RANGLISTE.

1.–5. Dekade

5''14 > E.-B. > 0''59

G.	Äbo	Boss	Name		ϑ	Kl.	ψ	ω
5	481	5433	61 Cyg	V	45° 1'	2	92° 21' + 39° 50'	
	103	984	40 $\alpha^2(d)$ Eri		152 49	2	137 11 – 74 59	
	23	244	30 μ Cas		80 1	5	122 56 + 8 31	
	321	3662	16 α Boo		46 16	3	251 25 + 42 1	
	540	5976	Br. 3077		64 32	*	3 101 19 + 18 53	

6.–10. Dekade

0''59 > E.-B. > 0''405

[Fortsetzung der Rangliste mit Sternen 55–100.
Vollständige Tabelle auf den Originalseiten 462–465.]

11.–15. Dekade

0''405 > E.-B. > 0''322

16.–20. Dekade

0''322 > E.-B. > 0''255

21.–25. Dekade

0''255 > E.-B. > 0''214

26.–30. Dekade

0''215 > E.-B. > 0''174

31.–35. Dekade

0''174 > E.-B. > 0''13

36.–39. Dekade

0''13 > E.-B. > 0''085

*) Die Spalten 1, 2, 4, 6–9 sind aus verschiedenen Nachlassstücken zusammengestellt, Spalte 3 und 5 sowie das alphabetische Sternregister S. 466 sind Zutat des Bearbeiters. Für in Spalte 5 mit H, M, N, P, – oder V gekennzeichnete Sterne wählt GAUSS eine *andere*, auf S. 473 angegebene *Benennung*. Rechenfehler und Versehen sind durch *Kursivdruck* und Signatur F bzw. * gekennzeichnet und S. 474 berichtigt. Die ϑ (Apexdistanz), ψ und ω vgl. S. 475, über die „Klasse“ (Spalte 6) vgl. S. 478–479 unten. „ü“ (= ungünstig) bedeutet, dass $|\omega| >$

[f) Sternbild-Register zu vorstehender Rangliste (S. 462–465)*)]

[Sternbild-Register]

Die Nummern in der Rangliste sind kursiv gedruckt

ANDROMEDAE And	CANIS MINORIS CMi	DELPHINI Del
16 λ 85	10 α 13	7 χ 138
50 ν 87		
AQUARIUS Aqr	CAPRICORNUS Cap	DRACONIS Dra
91 ψ^1 105	51 μ 125	61 σ 7
AQUILAE Aql	CASSIOPEAE Cas	EQUULEUS Equ
31 b 21	30 μ 3	7 δ 157
53 α 43		
ARIETIS Ari	CEPHEI Cep	ERIDANI Eri
46 ρ^3 117	3 η 28	40 $\phi^2(d)$ 2
AURIGAE Aur	COMAE BEREN. Com	GEMINORUM Gem
15 λ 25	43 β 19	78 β 46
BOOTIS Boo	CORONAE BOR. CrB	HERCULIS Her
16 α 4	15 ρ 32	72 ω 20
CANCRI Cnc	CORVI Crv	LEONIS Leo
81 π^1 48	8 η 81	83 ψ 27
CYGNUS Cyg	LYRAE Lyr	ORIONIS Ori
61 1	3 α 114	1 π^1 59
PEGASUS Peg	PERSEI Per	PISCIS Psc
85 11	ι 18	6 γ 36
SAGITTAE Sge	TAURI Tau	URSAE MAJOR. UMa
15 z 61	104 m 49	25 δ 17
VIRGINIS Vir		
61 8		

*) Die nach Sternkatalogen benannten Sterne No. 5, 9, 24, 26, 34, 73, 79, 88, 89, 97, 100, 121, 124, 167, 170, 176, 199, 214, 221, 261, 298, 301, 307, 318, 341, 351 der Rangliste sind hier nicht aufgeführt.]

[g) Aufstellung der Normalgleichungen zur rangweisen Apexberechnung.]

AUFSTELLUNG DER NORMALGLEICHUNGEN.

[Bezeichnungen siehe Seite 455. Äquinox 1792,5.]

[Rechnungsbeispiel: δ CASSIOPEAE^{**}).]

Dieser Stern steht infolge eines Versehens (S. 474) *zweimal* in der Rangliste (S. 462–465), nämlich unter No. 303 und Nr. 141. Aus der Gegenüberstellung beider Berechnungen erkennt man die hier durch *Kursivdruck* hervorgehobenen Flüchtigkeitsfehler: in der 31. Dekade bei $\log \eta$, in der 15. Dekade bei $\alpha - u$, wo G. bei den Bogenminuten u versehentlich von δ statt von α abzieht.

	[Åbo No. 36]	31. Dekade [G.-No.] 303
α	18. 5.47	
δ	+59. 9. 1	
ψ^0	97.42. 6	
$\cos \alpha$	9.97797	
$\sin \alpha$	9.49223	
$\cos \delta$	9.70994	
$\sin \delta$	9.93375	
$\cos \psi^0$	9.12715 <i>n</i>	
$\sin \psi^0$	9.99607	
$\sin \delta \cdot \cos \psi^0$	9.06090 <i>n</i>	
$\tan u$	0.93517 <i>n</i>	
$\sin u$ oder $\cos u$	9.99709	
u	96.37.20	
$\alpha - u$	281.28.27	
h	9.99898	
$\cos(\alpha - u)$	9.29869	
$\sin(\alpha - u)$	9.99123 <i>n</i>	
ξ	9.29767 <i>n</i>	
η	9.99016	
ζ	8.83709 <i>n</i>	

Uebersicht.

GAUSS berechnet für jeden einzelnen Stern (α, δ) dessen Koordinaten x, y, z , sowie die Richtungskosinusse ξ, η, ζ seiner Eigenbewegung nach untenstehenden Formeln [71] und [72], und dann aus den zehn Sternen jeder Rangdekade (S. 462–465) einen Antiapex (A, D) nach untenstehenden Formeln [73] und [74]. Die Koeffizienten und die Resultate aus allen Rangdekaden sind S. 468–469 abgedruckt. Entsprechend behandelt GAUSS Gruppen von je 30, 60, 90, 150, 180 und allen 390 Sternen (S. 470–471).

<i>Hilfsgrößen u und h:</i>	
$h \cdot \cos u = \sin \delta \cdot \cos \psi^0$	$\xi = -h \cdot \cos(\alpha - u)$
$h \cdot \sin u = \sin \psi^0$	$\eta = -h \cdot \sin(\alpha - u)$
h positiv	$\zeta = \cos \delta \cdot \cos \psi^0$

[71]

$$[72] \quad \begin{cases} x = \cos \delta \cdot \cos \alpha \\ y = \cos \delta \cdot \sin \alpha \\ z = \sin \delta \end{cases}$$

<i>Normalgleichungen</i> ^{*)} :	$\begin{aligned} \Sigma \xi &= X \cdot \Sigma(y^2 + z^2) - Y \cdot \Sigma xy && - Z \cdot \Sigma xz \\ \Sigma \eta &= -X \cdot \Sigma xy && + Y \cdot \Sigma(x^2 + z^2) - Z \cdot \Sigma yz \\ \Sigma \zeta &= -X \cdot \Sigma xz - Y \cdot \Sigma yz && + Z \cdot \Sigma(x^2 + y^2) \end{aligned}$	[73]
--	---	------

$$[74] \quad \begin{cases} X = R \cdot \cos D \cdot \cos A \\ Y = R \cdot \cos D \cdot \sin A \\ Z = R \cdot \sin D \end{cases}$$

^{*)} Die Normalgleichungen [73] treten bereits S. bei [34] in anderer Bezeichnung auf und entsprechen denen von BRAVAIS und AIRY. Über die wirkliche Berechnung der Summe der Fehlerquadrate [75] $\Omega = \text{Minimum} = m - X\Sigma\xi - Y\Sigma\eta - Z\Sigma\zeta$ vgl. das Eliminationsbeispiel S. 480.]

^{**)} Nach dem in der linken Spalte abgedruckten Rechenschema behandelt GAUSS alle Sterne der 7.–19.–27., 31.–36. und der 38. Rangdekade (S. 462–465), während er für die Sterne der 1.–6., 13.–18., 28.–30.–37.–39. Dekade ein anderes, weniger gedrängtes Rechenschema verwendet. Die 38. Dekade hat GAUSS, wohl nur versehentlich, zweimal gerechnet. Die errechneten Dekadensummen $\Sigma\xi$ bis Σxy siehe S. 468, die Eliminations- Ergebnisse S. 469, ein Eliminationsbeispiel S. 480. Nur das mit fetten Linien Umrahmte steht in GAUSS' Papieren; das Übrige dieser Seite ist Zutat oder Rekonstruktion des Bearbeiters.]

[h) (S. 468–472) Rangweise Apexberechnung*)]

[h 1) Gleichungs-Koeffizienten aus je 10 Sternen der Rangliste (S. 462–465)*):]

ξ, η, ζ = Richtungskosinusse der E.-B. x, y, z = Ort des Sterns. Wegen der Berechnung
vgl. S. 467.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dekade	$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy	Dek
1	+1.90851	+2.28203	−3.09224	4.40448	2.60757	2.98794	−1.22811	+0.85513	+1.05905	
2	+0.76586	+4.04672	−4.20941	3.21343	3.77825	3.00836	+0.20974	+0.54173	+0.79851	
3	−1.45382	+2.39630	−0.91558	3.67616	4.36789	1.95601	−0.91658	+0.79699	+0.61432	
4	+0.99621	+4.27459	−1.96111	4.43926	3.16103	2.39961	+0.22926	−1.69583	+1.26443	
5	+1.17783	+2.52504	−3.27379	3.23235	4.76666	2.00107	+0.01791	−0.87696	−1.20418	
6	+0.35554	+1.40166	−4.13966	4.62114	3.78737	1.59151	−0.36506	+0.08279	+1.51964	
7	+0.95179	+3.64358	−4.13964	4.40257	3.93910	1.65828	+0.08736	−0.30765	−0.24158	
8	+0.63449	+3.27177	−4.37683	4.83057	3.20468	1.96484	−1.54623	−0.09052	−0.62460	
9	+0.33907	+5.12603	−3.11968	4.71311	2.12341	3.16344	+0.13188	+1.41884	+1.04271	
10	−0.62944	+4.28974	−5.58330	4.90308	2.49819	2.59856	+0.16162	−0.93576	+0.08218	
11	+0.93431	+5.37926	−3.83457	4.87948	2.97103	2.14939	+1.25872	−0.53941	+1.33487	
12	+0.27708	+7.21173	−0.44087	4.20854	3.08047	2.71097	−0.11307	+0.80089	+0.57470	
⋮										
37	−1.38852	+0.76019	−1.78621	2.52837	4.52935	2.94233	−1.72441	−1.66918	+0.45636	
38	+0.69956	+3.63158	+0.47123	3.64392	4.59146	1.76461	−0.43308	−0.26019	−0.46016	
39	−1.07299	+6.12452	−0.06175	5.17450	3.35434	1.47116	−1.00940	−1.16355	+0.60253	

*) Einige *Fehlerrgebnisse* sind S. 468–471 *kursivgedruckt*; Näheres S. 470 (Fussnote) u. S. 472 links.]

[h 2) Apices (1792,5) aus je 10 Sternen der Rangliste (Briefstelle S. 442)*):]

	$-X, -Y, -Z$ = Geschwindigkeit der Sonne			$180^\circ + A, -D = \text{Apex}$		Geschwindigkeit der Sonne	$\Omega = \text{kleinste Summe}$ der zehn Fehlerquadrat
Dekade	$\log X$	$\log Y$	$\log Z$	$180^\circ + A$	$-D$	$\log R$	Ω
1	9.54581	9.64140	9.67654 <i>n</i>	231° 15' 18"	+40° 13' 12"	9.86649	6.86170
2	9.12552	9.81174	9.75760 <i>n</i>	258 21 44	+40 50 53	9.94198	4.88507
3	9.32445 <i>n</i>	9.63587	9.26483 <i>n</i>	296 1 15	+20 55 40	9.71192	8.48852
4	9.61254	9.82115	9.41874 <i>n</i>	238 15 36	+18 36 30	9.91482	6.24580
5	9.48737	9.65034	9.62737 <i>n</i>	235 30 22	+38 0 51	9.83790	7.31201
6	9.14654	9.46161	9.70202 <i>n</i>	244 10 7	+57 25 58	9.77631	7.45993
7	9.23549	9.76878	9.69588 <i>n</i>	253 40 30	+39 3 20	9.89649	5.64192
8	8.76766	9.79842	9.82370 <i>n</i>	264 40 39	+46 32 34	9.96283	4.99370
9	8.89439	9.81559	9.63084 <i>n</i>	263 9 48	+32 58 38	9.89498	5.28742
10	8.34729	9.74519	9.87219 <i>n</i>	267 42 33	+53 14 18	9.96849	3.46899
11	9.62950	9.88977	9.59461 <i>n</i>	241 13 28	+23 57 0	9.98615	3.92025
12	9.15872	0.02333	8.78547 <i>n</i>	262 13 22	+ 3 16 45	0.02805	2.32342
⋮							
37	9.04086 <i>n</i>	9.33881	9.44779 <i>n</i>	296 43 41	+48 56 19	9.57042	9.18072
38	8.78610	9.82256	8.30835	264 44 47	− 1 44 44	9.82459	7.53411
39	8.90600	9.96868	9.02682 <i>n</i>	265 3 10	+ 6 29 53	9.97310	4.20851

*) Erläuterungen S. 467 rechts und S. 472 rechts.]

[h 3) Gleichungs-Koeffizienten aus je 30 Sternen der Rangliste*):]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D
Drei-	$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy	s
1	+1.22055	+ 8.92505	− 8.21723	11.29407	10.75371	7.95231	−1.93495	+2.19385	+2.47188	
2	+2.52958	+ 8.20129	− 9.37456	12.29275	11.71506	5.99219	−0.11789	−2.48400	+1.57989	
3	+1.92535	+12.04138	−11.63615	13.94625	9.26719	6.78656	−1.32699	+1.02067	+0.17653	
4	+0.58195	+16.88075	− 9.95874	13.99110	8.54969	7.45892	+1.30727	−0.67428	+1.99175	
5	+5.18189	+ 6.99254	−13.63902	15.38161	9.13469	5.48367	−0.13532	−1.59591	−0.84416	
6	−2.39184	+14.21034	− 8.17918	14.75043	8.72563	6.52396	−0.04400	−0.97847	−0.11254	
6	−1.96194	+12.49454	− 9.11252	14.75043	8.72563	6.52396	−0.04400	−0.97847	−0.11254	
7	+0.65172	+17.31203	− 3.91661	14.72297	9.64726	5.62992	+0.44793	−0.39449	+0.64329	
8	−2.96430	+10.61244	− 6.03606	12.94785	8.57973	8.47251	+0.48250	−0.71655	+0.36348	
⋮										
13	−1.76195	+10.51629	− 1.37673	11.34679	12.47515	8.17810	−3.16689	−3.09292	+0.59873	

[h 5) Gleichungs-Koeffizienten aus je 60 oder mehr (m) Sternen*):]

$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy	Nos. Rang
+ 3.75013	+17.12634	−17.59179	23.58682	22.46877	13.94450	−2.05284	−0.29015	+4.05177	1–
+ 2.50730	+28.92213	−21.49489	27.93735	17.81686	14.24548	−0.01972	+0.34639	+2.16828	61–
+ 2.79005	+21.20288	−21.81820	30.13204	17.66032	12.00763	−0.17932	−1.11104	−0.95670	121–
− 2.31258	+27.92447	− 9.95267	27.67082	18.22699	14.10243	+0.93043	+4.52721	+1.00677	181–
+ 6.31556	+22.05728	− 9.70813	28.89812	10.38033	14.72135	+3.66980	−2.57438	+0.67584	241–
− 1.50585	+33.36823	− 4.94537	33.85115	31.88992	24.25912	−5.35446	−8.91676	−0.03475	301–
+ 6.25743	+46.04847	−39.08668	51.52417	40.28563	28.18998	−2.07256	+0.05624	+6.22005	1–
+ 0.47747	+49.12735	−31.77087	57.80286	36.08731	26.11006	+0.75111	−3.68542	+0.05007	121–
+ 4.80971	+55.42531	−14.65350	62.74927	48.27025	38.95047	−1.68466	−4.38055	+0.64109	241–
+ 9.04748	+67.25135	−60.90486	81.65621	58.14597	49.19761	−2.25188	−2.51814	+1.27985	1–
+11.54461	+50.89133	−85.51105	172.07630	124.64319	93.28051	−3.00611	−8.01873	+6.91121	1–3

*) Bei der 18. und 36. Dekade (S. 468) hat GAUSS seine anfänglich errechneten (*kursiven*) Zahlenwerte der Gleichungskoeffizienten nachträglich berichtigt (aufrechte Ziffern). Diese Berichtigung führt ihn sinn-
gemäss auch zu einer Neuberechnung der Koeffizienten beim 6. und 12. Dreissig (S. 470 oben). Hingegen
lässt er den durch Einbeziehen der 18. und 36. Dekade mit ihren falschen Koeffizientenwerten begangenen
Fehler bei den grossen Gruppen 121–180 und 301–390 (S. 470 unten) unberichtigt. Weitere Bemerkungen
siehe S. 472.]

[h 4) Apices (1792,5) aus je 30 Sternen der Rangliste (Briefstelle S. 442' oben):]

	$-X, -Y, -Z$ = Geschwindigkeit der Sonne			$180^\circ + A, -D = \text{Apex}$		$\log R$	Ω		Nos. der
	$\log X$	$\log Y$	$\log Z$	$180^\circ + A$	$-D$		Minimum		Rangliste
1	8.93143	9.71254	9.61223 <i>n</i>	260° 36' 3''	+38° 3' 53''	9.82228	21.92680	1	1– 30
2	9.39188	9.67504	9.64159 <i>n</i>	242 28 50	+39 23 23	9.83910	22.25705	2	31– 60
3	8.96795	9.78934	9.72619 <i>n</i>	261 25 14	+40 31 48	9.91338	16.21273	3	61– 90
4	9.17521	9.89024	9.59857 <i>n</i>	259 35 26	+26 38 28	9.94690	12.88976	4	91–120
5	9.60164	9.50886	9.76652 <i>n</i>	218 55 28*	+48 40 24*	9.89091	17.70518	5	121–150
6	9.14527 <i>n</i>	9.82569	9.53636 <i>n</i>	281 47 24	+26 41 39	9.88390	17.34103	6	151–180
6	9.03468 <i>n</i>	9.76987	9.58518 <i>n</i>	280 25 32	+32 44 0	9.85220	18.92633	6	
7	8.91504	9.92940	9.16560 <i>n</i>	264 28 27	+ 9 43 47	9.93772	14.65823	7	181–210
8	9.18285 <i>n</i>	9.68743	9.42226 <i>n</i>	287 22 31*	+27 23 46	9.75937	22.78534	8	211–240
9	9.30217	9.56496	9.49946 <i>n</i>	241 21 52	+37 2 46	9.71954	23.44684	9	241–270
10	9.19956	9.81358	8.35223	256 19 50	– 1 55 30*	9.82630	20.87349	10	271–300
11	8.94385	9.73340	9.13690 <i>n</i>	260 46 43	+14 2 0	9.75221	23.78987	11	301–330
12	8.76947 <i>n</i>	9.76160	8.93117 <i>n</i>	275 48 51	+ 8 21 46	9.76849	22.56917	12	331–360
12	8.77953 <i>n</i>	9.76717	9.00049 <i>n</i>	275 52 28	+ 9 34 39	9.77566	22.27315	12	
13	8.71864 <i>n</i>	9.79411	9.12630 <i>n</i>	274 48 16	+12 5 9	9.80537	23.17777	13	361–390

[h 6) Apices aus je 60 oder mehr (*m*) Sternen*) (Briefstelle [60] ff., S. 443):]

Briefstelle auf S. 443	Gruppe	Nos. der Rangliste	Apex (1792,5)		$\log R$	<i>m</i>	$\Omega =$ Minimum	M_r^1
			$180^\circ + A$	$-D$				
[60]	I	1– 60	251° 58' 20''	+37° 50' 25''	9.81977	60	43.77537	1.20382
	II	61–120	260 10 4	+33 44 51	9.92668	60	29.59794	2.32095
	III	121–180	256 53 19	+41 46 2	9.83991	60	39.01235	3.14107
	IV	181–240	273 47 30	+16 56 20	9.84167	60	39.37253	4.05110
	V	241–300	248 53 52	+16 16 42	9.74306	60	46.35483	5.08030
	VI	301–390	270 46	+11 45	9.77675	90		7.67132
[61]		1–120*	256° 22' 14''	+35° 26' 13''	9.87938	120	74.27255	1.76239
		121–240	267 14 58	+29 51 46	9.82765	120	80.73342	3.59609
		241–390	263 5 34	+14 31 32	9.75575	150	117.23435	6.63492
[63]		1–180*	260° 15' 2''	+38° 58' 25''	9.86508	180	112.22875	[2.22195]
		1–390	261° 51' 7''	+27° 5' 52''	9.81310	390	[277.424?]	[4.20065]

*) Vgl. zu Tabelle h 6) den auf S. 472 rechts unten gegebenen Nachtrag γ).]

**) Zu dieser noch der Aufklärung bedürftigen Fussnote von GAUSS vgl. die erste Fussnote S. 444.]

[Bemerkungen zu den Tabellen h 1 bis h 6, S. 468–471]

[α) **Berichtigungen.**] [α 1) Beim Übertragen der Zahlenwerte aus den einzelnen Rechnungsblättern in die Tabellen h 1 bis h 6, S. 468–471, sind GAUSS die folgenden Versehen untergelaufen:]

Seite	Spalte	Dekade	falscher Wert	richtiger Wert
468	2	2	+0.76586	+0.76585
	13	14	9.74958	9.74978
	14	23	9.26871	9.26851
	15	29	8.73689 <i>n</i>	8.73698 <i>n</i>
469	16	35	275° 22' 09"	275° 22' 29"
	17	25	+27° 47' 28"	+27° 46' 28"
	18	24	9.73737	9.73736
	21	20	13.92210	13.92310
470	2	5	+5.18189	+5.17189
	3	1	+8.92505	+8.72505
	6	5	9.13469	9.13473
	7	11	8.24878	8.24879
471	16	4	259° 35' 26"	259° 05' 26"
	17	10	– 1° 55' 30"	– 1° 55' 25"

In Tabelle h 5, S. 470 unten:

Gruppe	Sp.	Koeffiz.	falscher Wert	richtiger Wert
61–120	6	Σyy	17,81686	17,81688
301–390	6	Σyy	31,88992	31,88962
1–180	6	Σyy	58,14597	58,14595
1–180	10	Σxy	+ 1,27985	+ 5,26335

Mit den falschen Werten rechnet GAUSS weiter; die falschen Ziffern sind in den Tabellen h 1 bis h 6 (S. 468–471) kursivgedruckt.

[α 2) Über die 18. und 36. Dekade sowie das 6. und 12. Dreissig vgl. die Fussnote S. 470.]

[β) **Erläuterungen.**] [β 1) In den Spalten 16–17 der Tabellen h 2) und h 4) sind diejenigen Rektaszensions- und Deklinationswerte *durch ein Sternchen* gekennzeichnet, welche GAUSS selbst in seinem Briefe an OLBERS (S. 442–443 bei [56] bis [59]) als *Extremwerte* besonders hervorhebt.]

[β 2) Die Anzahl *m* der für Tabelle h 5) und h 6), S. 470–471, benutzten Sterne (60 bis 390) ist jeweils aus Spalte 18a, S. 471, zu ersehen.]

[β 3) Bei der *Eliminationsrechnung* für die 19. bis 21. Dekade sowie für das aus ihrer Vereinigung entstehende 7. Dreissig wendet GAUSS ausnahmsweise *sechsstellige* (sonst 5-stellige) Logarithmen an; bei der 19. bis 21. Dekade berechnet er den Antiapex aus nur 10 Sternen sogar auf Zehntelbogensekunden:

	<i>A</i>	<i>D</i>
19. Dekade	84° 2' 29''7	–15° 26' 14''4
20. "	83 30 23,6	+ 0 56 25,4
21. "	88 24 38,6	– 7 44 9,6

sonst nur auf *volle* Bogensekunden.]

[γ) Nachtrag zu Tabelle h 6), S. 471 unten:]

[Nos. der Rangliste :]	$[\log X]$	$[\log Y]$	$[\log Z]$
1–60*)	9,20789	9,69539	9,60756 <i>n</i>
61–120*)	9,07893	9,84011	9,67139 <i>n</i>
121–180*)	9,06830	9,70110	9,66346 <i>n</i>
181–240*)	8,64281 <i>n</i>	9,82146	9,30609 <i>n</i>
241–300*)	9,28161	9,69512	9,19067 <i>n</i>
301–390		fehlt im Nachlass	
1–120**)	9,16313	9,77847	9,64267 <i>n</i>
121–240*)	8,44693	9,76528	9,52481 <i>n</i>
241–390*)	8,82177	9,73848	9,15510 <i>n</i>
1–180†)	8,98450	9,74942	9,66370 <i>n</i>
1–390††)	[8,91406	9,75819	9,47160 <i>n</i>]

Im Nachlass stehen nur die Richtungskosinusse

$$\begin{array}{ll}
\log(X : R) = 9,10096 & \log(Z : R) = 9,65850 \, n \\
\log(Y : R) = 9,94509 & \text{sowie } \log R = 9,81310 \\
180^\circ + A = 261^\circ 51' 7'' & - D = +27^\circ 5' 52''.]
\end{array}$$

[i) (S. 473–474) Zusätze zur grossen Rangliste auf S. 462–465]

[i 1) Abweichende Benennung einzelner Sterne durch Gauß.]

[GAUSS No.	Åbo No.	Boss No.	Benennung bei GAUSS]	[GAUSS No.	Åbo No.	Boss No.	Benennung bei GAUSS]
Signatur H ^{*)} Hydrae statt Crateris							
74	239	2925	α Hydrae	89	559	6	Piazzi 23 ^h 276
165	251	2997	λ Hydrae	199	547	6020	Piazzi 23 ^h 71
236	250	2989	δ Hydrae	298	91	823	Piazzi 3 ^h 98
275	236	2888	ν Hydrae				
276	252	3005	γ Hydrae				
327	254	3017	χ Hydrae				

Signatur M ^{*)} Mayer ^{**)}					Signatur P ^{*)} Piazzi ^{†)}			
		alte Nummer	neue					
9	20	171	20**)	[24] Mayer				
24	331	3734	576	[592] Mayer				
97	110	1131	173	[179] Mayer				

^{*)} Dieselben Signaturen H, M, N, P, –, V sind den betreffenden Sternen in Spalte 5 der grossen Rangliste auf Seite 462–465 beigesetzt.]

^{**) GAUSS benutzt das alte Sternverzeichnis von TOBIAS MAYER: „*Fixarum Zodiacalium Catalogus novus ex observationibus Gottingensibus ad initium anni 1756 constructus. Auctore Tobia Mayer*“, erschienen in: „*Tobiae Mayeri Opera inedita, vol. 1, Gottingae 1775*“. Neben die alten Sternnummern sind hier in eckigen Klammern die durchweg etwas höheren Sternnummern aus folgender *Neubearbeitung* gesetzt: „*Tobias Mayer's Sternverzeichniss, nach den Beobachtungen auf der Göttinger Sternwarte in den Jahren 1756–1760 neu bearbeitet von Arthur Auwers, Leipzig 1894*“.]}

^{†)} JOSEPH PIAZZI, *Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae ineunte saeculo XIX ex observationibus habitis in specula Panormitana ab anno 1792 ad annum 1813. Panormi 1814.*]

^{††)} Åbo No. 540 (Anonyma) = Boss 5976 wird versehentlich zweimal von GAUSS in die Rangliste eingereiht, vgl. S. 461, erste Fussnote.]

^{†††)} „*d Eridani*“ bedeutet bei GAUSS α^2 Eridani, vgl. S. 453, Fussnote 1).]

^{*†)} *b Vulpeculae* wird bei der zonenweisen Apexberechnung (S. 475–480), wohl versehentlich, „*6 Vulpeculae*“ genannt.]

[i 2) Rechenfehler.]

[Signatur [*])]	[GAUSS No.]	[Åbo No.]	[Name ^{**})]	[Fehler:]
F	85	551	λ And	[(ψ^0 um 90° zu klein (S. 461, 3. Fussnote).] [(ψ^0 um 31' zu gross (S. 459, Fussnote).] [ϑ im falschen Quadranten. falsch: $\vartheta = 100^\circ 54' 22''$, richtig: $\vartheta = 79^\circ 5' 37''$.]
F	101	320	ι Vir	
F	141]	36]	δ Cas]	

**[i 3) Sonstige Versehen beim Aufstellen der grossen Rangliste (S. 462–465):]
[Drei versehentlich doppelt^{***}) aufgenommene Sterne:]**

[Signatur [*])]	[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Name ^{**})]	[Richtige Stelle]	[Falsche Stelle]	[Belegstelle:]
*	36	9,51630	δ Cas ^{***})	No. 141	No. 303	[†)]
*	109	9,25041	4 Cam	No. 292	No. 332	[††)]
*	540]	0,31634]	Br. 3077]	No. 5	No. 261]	[S. 461, 1. Fussn.]

[Drei versehentlich ausgelassene Sterne:]

[Signatur [*])]	[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Name ^{**})]	[Stelle, wo der Stern in der Rangliste stehen müsste:]	[Belegstelle:]
*	56	9,23545	56 And	als GAUSS No. 303	[†)]
*	10	9,18260	14 Cet]	als GAUSS No. 332	[††)]
*	548]	9,26095]		zwischen GAUSS No. 289 u. No. 290	[S. 461, 2. Fussn.]

^{*}) Dieselben Signaturen F und * sind in Spalte 5 der grossen Rangliste (S. 462–465) angewendet.]

^{**}) Über die Abkürzung der Namen der Sternbilder vgl. S. 466.]

^{***}) GAUSS übersieht die Doppelaufnahme der drei genannten Sterne und führt daher für sie alle Rechnungen *zweimal*, unabhängig von einander, durch. Aus diesem Grunde ist einer von ihnen, δ Cassiopeae, auf S. 467 als Beispiel gewählt.]

[†) ††) In seinen Vorordnungszetteln (vgl. [70], S. 461) schreibt GAUSS beim Ordnen:]

[79]					
[der 35 Sterne Åbo No. 1–46:]		[der 35 Sterne Åbo No. 47–92:]		[der 140 Sterne Åbo No. 1–198:]	
[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Åbo No.]	[log E.-B.]
..		..		..	
7	9,59645	73	9,32231	109	9,18260 [††)]
9	9,57414	76	9,30089	11	9,15959
[richtig] 36	9,51630 [†)]	[falsch] 36	9,23545 [†)]	5	9,04020

[Hier entspringen also folgende beide Fehler: †) In der mittleren Spalte müsste bei 9,23545 Åbo No. 56 (statt No. 36) stehen. Dies Versehen zieht die Doppelaufnahme von Åbo No. 36 und zugleich die Auslassung des Sterns Åbo No. 56 nach sich.] ††) In der letzten Spalte hat GAUSS, wie oben angedeutet, die Kennziffer 9 des ersten Logarithmus so dicht neben die richtige Sternnummer Åbo No. 10 geschrieben, dass er diese Nummer später fälschlich als Åbo No. 109 liest. Dies Versehen zieht also die Doppelaufnahme des Sterns Åbo No. 109 und zugleich die Auslassung des Sterns Åbo No. 10 nach sich.]

[k] (S. 475–476) Apexdistanz, Pekuliarbewegung und Pekuliargeschwindigkeit^{*)}]

BERECHNUNG DER APEXDISTANZ,)**
PEKULIARBEWEGUNG UND PEKULIARGESCHWINDIGKEIT.

[Bezeichnungen vgl. [67 a], S. 455. $[180^\circ + A = 261^\circ 51' 7'']$ $[-D = +27^\circ 5' 52'']$. (1792,5).]

[Rechnungsbeispiel: BR. No. 3128 = Åbo No. 550 (α Aurigae^{***)}):]

$$[76 \text{ a}] \left\{ \begin{array}{rcl} \psi^0 & 29^\circ 48' 28'' \\ \psi^0 - 180^\circ & = & 209 \ 48' 28'' \\ \omega & = & 150 \ 26' 12'' \\ \psi = 180^\circ + \psi^0 - \omega & & 59 \ 22' 16'' \end{array} \right.$$

		α	δ	Antiapex A, D
$[180^\circ + A =$ $[-D$	$261^\circ 51' 7'']$ $= +27^\circ 5' 52'']$			
$a = \alpha - 180^\circ - A$ $a \pm d$		$49^\circ 53' 13''$		$120^\circ 44' 29''$
$\log \cos a$		9.80877		9.71948
$\log \sin a$		9.88335		9.93060
$\log \cos \delta$			9.54298	
$\log \sin \delta$			9.99037	
$\log \cos \vartheta$				9.94240
ϑ				$207^\circ 15' 30''$
$\log \sin \vartheta$				9.66193 n
$\log \tan \vartheta$				9.71953 n
$\psi - \alpha$		$17^\circ 17' 23''$		
$\log \cos(\psi - \alpha)$		9.97979		
$\log \sin(\psi - \alpha)$		9.47268		
$\log \sin(\psi - \alpha) \cdot \sin \vartheta = \cos$ [etc.]				9.13461 n

$$[76 \text{ a}] \left\{ \begin{array}{rcl} \log(\Delta s \cdot \cos \omega) & = & 9.06542 \ n \\ \log(\Delta s \cdot \sin \omega) & = & 8.72229 \\ \log \Delta s & = & 9.07735 \\ \log \cos \omega & = & 9.98807 \ n \\ \omega & = & 150^\circ 26' 12'' \end{array} \right.$$

^{*)} Über die Pekuliarbewegung und Pekuliargeschwindigkeit als *Methode* stehender Fixsterne: vgl. die 3. Fussnote auf S. 452 oben.

^{**) Die Apexdistanz ϑ ist für alle 390 Åboer Sterne durchgängig nach der Reihenfolge *linker Seitenrand* GAUSS No. 1, 2, 3, ... berechnet. Hingegen ist $\omega = \psi - \psi^0$ für alle Sterne der Rangliste in der Reihenfolge 1^t, 2^e, 3^e, ... Dekade von GAUSS berechnet und nachstehend in dieser Reihenfolge abgedruckt.}

^{***)} In Spalte 9 (aus Platzgründen als 7. Spalte gedruckt) der *Pekuliargeschwindigkeiten* sind die log E.-B. $> 1''$ in Fettdruck wiedergegeben.]

[1] (S. 477–479) Zonenweise ("Classenweise) Apexberechnung*)]

ZONENWEISE APEXBERECHNUNG*)

(Aus je 20 der stärkstbewegten Sterne.)

			ω bis **)	ω von	$\log \Delta s$		ψ^0	Δs
1.–5. Dekade	5''14 >	E.-B.	> 0''59	> 0''405	0''405 >			
6.–10. "	0''59 >	"	> 0''322	> 0''255	0''255 >			
11.–15. "	0''322 >	"	> 0''214	> 0''174	0''174 >			
16.–20. "	0''214 >	"	> 0''13	> 0''085	0''13 >			
21.–26. "	0''13 >	"	> 0''044					
GAUSS No.					ω	ψ^0	Δs	
1. „Classe ***)								
15, 44, 56, 58, 57, 45, 65, 28, 12, 22					> 90°	0 bis 180°	↓	
1, 3, 8, 5, 2, 4, 6, 9, 10, 7					< 90°	0 bis 360°	↑	
2. „Classe ***)								
13, 14, 20, 26, 21, 41, 23, 11, 39, 36					> 90°	0 bis 180°	↓	
6, 7, 9, 4, 8, 5, 3, 1, 2, 1					< 90°	0 bis 360°	↑	
⋮								
5. „Classe ***)								
11, 7, 5, 2, 8, 6, 3, 9, 4, 1					> 90°	0 bis 180°	↓	
16, 20, 23, 18, 13, 25, 12, 10, 6, 19					< 90°	0 bis 360°	↑	

*) Soweit im Nachlass vorhanden. Die Formeln [77], S. 480, geben die vom Bearbeiter unternommene Anschauung dieses Verfahrens.

**) Die bei GAUSS nur aufgezählten, nicht in eine Rangliste zusammengestellten Sterne der „Classes 2–5 sind zunächst nach den Werten von $\omega = \psi - \psi^0$ in *zwei* Gruppen $\omega > 90^\circ$ und $\omega < 90^\circ$ zerlegt, und dann in jeder Gruppe der Sterne nach abnehmendem Betrage Δs ihrer Eigenbewegung, d. h. rangmässig geordnet.

***) GAUSS' „Classes“ sind in der Haupttext-Ausgabe seines Nachlasses (Bd. I, 1870, S. 395) eingehender beschrieben und berechnet; die hier von Seiten 477–479 gegebene Neubearbeitung bezieht sich im wesentlichen auf die 1. Classe und die Parallaxe des Sterns 61 Cygni. – Unter den vierzig Sternen der 2.–5. Classe sind folgende im Gaußschen Nachlass selbst genauer bestimmt:]

[GAUSS No.]	[2. Classe]	[3. Classe]	[4. Classe]	[5. Classe]
1	Br. 3128	0.22367	9.96086	9.65302
2	Br. 3180	0.16216	9.91373	9.77006
3	Br. 3207	0.47838	9.97206	9.97473
4	Br. 3145	0.18558	9.83459	9.97740
5	Br. 3144	0.28757	9.94299	9.99430

[Für Classe 1 siehe S. 479.]

Die übrigen 35 Sterne der Classes 2–5 sind in GAUSS' Originalpapieren ausser ihrer Ordnungsnummer nur mit den Angaben ihres Namens und ihres Namenszeichens versehen und jedenfalls von GAUSS selbst nur in die strengere Betrachtung einbezogen. Die Bearbeiter der *Gauß-Werke* haben diese 35 Sterne an Hand der unter [67 a] (S. 455) erklärten Bezeichnungen für ϑ , ψ , ψ^0 , ω ausgerechnet und veranlasst.

[1 2) Zonenweiser Apexberechnung, I. Fall:*)]

	GAUSS No.	ω	ψ^0	Δs
1.	Åbo No. 36 = Br. 180	100° 54' 22"	97° 42' 16"	0''3284
2.	Åbo No. 24 = Br. 118	80 1 0	201 51 12	0.2707
3.	Br. 2744	18 8 0	187 14 24	0.3807
4.	Åbo No. 1 = Br. 42	74 43 0	58 4 30	0.3000
5.	Br. 2314	28 28 0	187 11 20	0.2657
6.	Br. 3143	67 40 0	124 37 30	0.1970
7.	Br. 3077	101 19 0	64 32 0	0.2071
8.	Br. 3194	80 20 0	325 42 0	0.1926
9.	Br. 3266	63 47 0	74 2 30	0.2107
10.	Br. 3245	88 24 0	343 5 30	0.2337

[In den GAUSSSCHEN Vorlagen steht bei Classe 1 statt ω stets die dort als p bezeichnete Apexdistanz ϑ , vgl. S. 455, Bezeichnung [67 a]; das aus $\omega = \psi - \psi^0$ und ψ^0 erschlossene ψ ist deshalb dort überall nur als $\psi = \omega + \psi^0$ angesetzt.]

[1 3) Zonenweiser Apexberechnung, II. Fall:*)]

	GAUSS No.	ω	ψ^0	Δs
1.	Br. 3132	$> 90^\circ$	+0.18096	9.73561
2.	Br. 3151	> 90	+0.05473	9.71217
3.	Br. 3206	> 90	+0.35487	9.63955
4.	Br. 3144	> 90	+0.28757	9.94299
5.	Br. 3154	> 90	-0.33721	9.92512
6.	Br. 3139	< 90	+0.49292	9.81538
7.	Br. 3196	< 90	+0.03322	9.75209
8.	Br. 3195	< 90	-0.00000	9.75025
9.	Br. 3205	< 90	+0.25422	9.97982
10.	Br. 3145	< 90	+0.18558	9.83459

[m) (S. 480) Eliminationsbeispiel und Formeln]

ELIMINATION*)

[Rechnungsbeispiel: Aus der 1. Rangdekade (S. 462–465):]

GAUSS formuliert die Aufgabe so: Gegeben sind die Gleichungskoeffizienten (vgl. [73], S. 467):]

[1. Dek.]	$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy
1. Dek.	1,90851	2,28203	−3,09224	4,40448	2,60757	2,98794	−1,22811	0,85513	1,05905

Die Normalgleichungen [73] lauten hier:

$$\begin{aligned}
 1,90851 &= X \cdot 4,40448 - Y \cdot 1,05905 - Z \cdot 0,85513 \\
 2,28203 &= -X \cdot 1,05905 + Y \cdot 5,59551 - Z \cdot 1,22811 \\
 3,09224 n &= -X \cdot 0,85513 - Y \cdot 1,22811 + Z \cdot 4,23605
 \end{aligned}$$

Aus deren Lösung ergeben sich die Antiapex-Koordinaten X, Y, Z und über [74] der Apex (vgl. S. 469, Dekade 1):

Dekade	$\log X$	$\log Y$	$\log Z$	A	D
1	9,54581	9,64140	9,67654 n	$51^\circ 15' 18''$	$-40^\circ 13' 12''$

[und die Quadratsumme der übrigbleibenden Fehler $\Omega = 6,86170$, vgl. [75], S. 467, Fussnote.]

[**Formeln zur zonenweisen Apexberechnung**):**]

$$[77] \left\{ \begin{array}{ll} \text{I. Classe:} & \begin{aligned} x &= \Delta s \cdot \cos \omega \cdot \sin(\psi^0 + \omega) - R \cdot \sin^2 \vartheta \\ y &= \Delta s \cdot \cos \omega \cdot \cos(\psi^0 + \omega) - R \cdot \sin \vartheta \cdot \cos \vartheta \\ &= 0 \quad \text{oder} \quad R \cdot \sin \vartheta = \Delta s \cdot \cos \omega \end{aligned} \\ \text{II. Classe:} & \begin{aligned} \omega > 90^\circ : & R \cdot \sin \vartheta = +\Delta s \cdot |\cos \omega| \\ \omega < 90^\circ : & R \cdot \sin \vartheta = -\Delta s \cdot |\cos \omega| \end{aligned} \end{array} \right.$$

*) Vgl. die Briefstelle [62], S. 443, und die letzte Fussnote auf S. 471.

**) Diese Formeln [77] stehen in GAUSS' Nachlass weder für die 1. Classe noch für die Classen 2–5 ausdrücklich geschrieben. Der Bearbeiter hat sie nach den für die 1. Classe in GAUSS' Papieren stehenden Zahlenwerten rekonstruiert.]

C) Bemerkungen des Bearbeiters

Nach heutigem Sprachgebrauch versteht man unter >Eigenbewegung< (E.-B.) eines Sterns seine Relativbewegung gegen die Sonne; unter >Pekuliarebewegung< seine Relativbewegung gegen das zugrundegelegte Koordinatensystem; unter >Sonnenbewegung< oder >Bewegung des Sonnensystems< die Relativbewegung der Sonne gegen dasselbe Koordinatensystem; und unter >parallaktischer Bewegung< eines Sterns diejenige Eigenbewegung, die er allein infolge der Sonnenbewegung, bei verschwindender Pekuliarebewegung, hätte. Dabei ist noch zu unterscheiden, ob man die >lineare Bewegung im Raume< meint, oder deren Projektion auf die Sphäre, d. h. auf eine zum Visionsradius senkrechte Projektionsebene (diese Projektion sei im folgenden immer als die >lineare transversale Bewegung< bezeichnet), oder endlich die >anguläre Bewegung< oder >Winkelbewegung<, d. h. den Winkelbetrag der linearen transversalen Bewegung, gemessen von der Sonne aus.

>Apexachse< heisst derjenige Durchmesser der Himmelskugel, längs dessen sich die Sonne und das Sonnensystem bewegt; >Apex< und >Antiapex< heissen die Durchstossunkte der Apexachse mit der heliozentrischen Himmelskugel, und zwar ist die *Bewegung des Sonnensystems vom Antiapex zum Apex* gerichtet.

>Apexdistanz< und >Antiapexdistanz< eines Sterns ist der von der Sonne aus gemessene Winkelabstand des Sterns vom Apex bzw. vom Antiapex.

>Parallaktischer Äquator< heisst derjenige Grosskreis am Himmel, dessen Ebene auf der Apexachse senkrecht steht, dessen Pole also der Antiapex und der Apex sind.

>Parallaktische Breite< eines Sterns ist der Winkelabstand des Sterns vom parallaktischen Äquator; es ist der Komplementwinkel der Apexdistanz und wird nach dem Apex zu positiv oder nördlich, nach dem Antiapex zu negativ oder südlich gezählt.

>BESSELcher Pole<*) eines Sterns ist einer der beiden Pole desjenigen Grosskreises auf der heliozentrischen Himmelskugel, auf dem, von der Sonne aus beobachtet, die Eigenbewegung des Sterns vor sich geht; er wird im Einklang mit BESSEL, am deutlichsten durch folgende Schwimmerregel von H. KOBOLD**) definiert:

>Eine in der Richtung der Eigenbewegung mit dem Gesichte dem Mittelpunkt der Sphäre zugewandte schwimmende Figur zeigt mit ausgestreckter *Linken* auf den BESSELSchen Pol.<

Als >günstig< oder >ungünstig< bezeichnet GAUSS einen Fixstern, je nachdem sich der Fixstern, von der Sonne aus beobachtet, dem Antiapex oder dem Apex nähert. (Vgl. etwa S. 409, S. 417, S. 435, S. 437, S. 439, S. 451, S. 454 (letzte Fussnote), S. 465 (Fussnote). Statt >ungünstig< sagt man heute vielfach >rückläufig< oder >retrograd<.

Der >Rang< eines Sterns ist bei GAUSS ein Mass für den Winkelbetrag seiner jährlichen Eigenbewegung im grössten Kreis; in den beiden >Ranglisten< (S. 453–454 für 71 Sterne, S. 462–465 für 390 Sterne) nimmt daher der Fixstern 61 Cygni die erste Stelle ein. Die Rangliste der 390 Sterne zerschneidet GAUSS in 39 >Dekaden< (S. 442; S. 462–465), die weiterhin als >Rangdekaden< bezeichnet werden sollen, zur Unterscheidung von den sogleich zu nennenden Zonedekaden. Je drei Rangdekaden bilden ein >Dreissig<.

Ein drittes Einteilungsprinzip für die Sterne ist bei GAUSS die Apexdistanz oder deren Komplement, die >parallaktische Breite< der Sterne; durch acht Parallelkreise zum parallaktischen Äquator der heliozentrischen Himmelskugel, die GAUSS in $11^{\circ} 10'$, $23^{\circ} 32'$, $43^{\circ} 50'$ und $66^{\circ} 15'$ nördlicher und südlicher parallaktischer Breite gezogen denkt, und Zusammenfassung je zweier zum parallaktischen Äquator symmetrisch gelegener Himmelsstreifen in eine *Zone* erhält GAUSS im ganzen fünf >parallaktische Zonen< und nennt die in einer Zone liegenden Sterne eine >Klasse<. Längs des parallaktischen Äquators liegen die Sterne der Klasse V, in der Nähe des Apex oder des Antiapex die Sterne der Klasse I. Als Apex gilt dabei der Ort $261^{\circ} 51' 7'' + 27^{\circ} 5' 52''$ im Äquinox 1792,5 (vgl. etwa S. 456 und S. 478, letzte Fussnote). Bei dieser Einteilung enthält

dann Klasse I 30 Sterne, jede der übrigen vier Klassen aber je 90 von den 390 Åboer Sternen. Innerhalb jeder Klasse ordnet GAUSS die Sterne wieder nach ihrem aus der Rangliste, S. 462–465, ersichtlichen Rang und fasst sie wiederum in Dekaden zusammen, die weiterhin >Z o n e n d e k a d e n< genannt werden sollen. Je drei Zonedekaden bilden wieder ein >Dreissig<.

Es erwies sich als nötig, in ausgedehntem Masse auf nachgäussische Arbeiten Bezug zu nehmen, weil GAUSS die beiden Methoden, die wir heute als Methoden von BRAVAIS und AIRY, bzw. von (>BESSEL<,) KOBOLD und HARZER zubezeichnen pflegen, schon im Januar 1822 besessen (vgl. Gleichung [34], S. 424 u. S. 416–418) und letztere 1822 (vgl. Gleichung [27], S. 418), erstere 1838 (S. 442–443) zu umfangreichen Apexberechnungen benutzt hat, ohne etwas darüber zu veröffentlichen. Es erscheint demnach berechtigt, in der Benennung der Methoden zum Ausdruck zu bringen, dass, historisch betrachtet, BRAVAIS und AIRY, KOBOLD und HARZER selbständige Wiedererfinder dieser beiden schon von GAUSS angewandten Methoden zur Apexberechnung gewesen sind. Dementsprechend sind hier für diese beiden modernen Methoden der Apexberechnung die Benennungen >GAUSS-BRAVAIS-AIRYSche Apexmethode< und >GAUSS-KOBOLD-HARZERSche Hauptträgheitsachsenmethode< benutzt.

*) Eine Liste BESSELcher Pole siehe Seite 453, Spalte 6.

**) F. W. BESSEL in seinen auf Seite 411 zitierten *Fundamenta Astronomiae*; H. KOBOLD, *Untersuchung der Eigenbewegungen des Auwers-Bradley-Katalogs nach der Besselschen Methode*, Nova Acta der kais. Leop.-Carol. deutschen Akademie der Naturforscher, Bd. 64, Nr. 5, S. 221. (Halle 1895.)

[Bemerkungen zu Gauss' Brief an Olbers vom 18. Dezember 1821 (S. 408)]

GAUSS erwähnt zunächst seine (leider verloren gegangenen) Vorarbeiten über den Apex aus dem Jahre 1819.

An die Spitze stellt er als Leitmotiv das AIRYSche Postulat (Variationsprinzip): >Der Apex (richtiger gesagt: das Koordinatensystem) soll so gewählt werden, dass von den beobachteten E.-B. möglichst viel durch die Sonnenbewegung wegerklärt wird, oder: *Die Quadratsumme der Pekuliarbewegungen der Sterne soll ein Minimum werden*<. In dieser Fassung genügt das AIRYSche Postulat freilich noch nicht; es müssen vielmehr noch Festsetzungen hinzutreten:

a) darüber, ob das Prinzip auf die *linearen* Bewegungen im Raum angewandt werden soll, oder auf die *linearen transversalen* Bewegungen, oder auf die *angulären* Bewegungen oder endlich auf gewisse *trigonometrische Funktionen* der letzteren;

b) über die *Abstände* der Gestirne von der Sonne. Denn die Pekuliarbewegung ist gleich der E.-B., abzüglich der parallaktischen Bewegung. Die beiden letzteren sind aber an sich nicht kommensurabel, die E.-B. ist von vornherein nur als Winkelgrösse, die parallaktische Bewegung aber als Streckengrösse gegeben. Man braucht also den Abstand der Sterne, um entweder die E.-B. in lineares Mass, oder die parallaktische Bewegung in Winkelmass umzurechnen.

[Bemerkungen zu Olbers' Brief an Bessel vom 24. Dezember 1821 und zu Olbers' Brief an Gauss vom 29. Dezember 1821]

OLBERS' Briefe an BESSEL und an GAUSS vom 24. und 29. Dezember 1821 (Brieftexte siehe Seite 411 und 413) decken einander inhaltlich zum grossen Teil; in den Einzelangaben zeigen sich geringfügige Abweichungen, zum Beispiel:

	im Brief an BESSEL	im Brief an GAUSS
der Koeffizient von P in der Gleichung für $\Sigma \varepsilon'$	174,633	174,653
der Apex nach der Formel $\Sigma \varepsilon = \Sigma \varepsilon' = 0$ berechnet	$276^\circ 23'$	$276^\circ 23\frac{1}{3}'$
die Grenzwerte für D	$17^\circ 37'$ $13^\circ 26'$	$17^\circ 36\frac{1}{3}'$ $13^\circ 26\frac{1}{3}'$
der Apex nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet	$A = 269^\circ 23'$ $D = 68^\circ 40'$	$269^\circ 23' 8''$ $68^\circ 39' 56''$

[Bemerkungen zu Gauss' Brief an Olbers vom 15. Januar 1822 (S. 416)]

GAUSS stellt in diesem zweiten Brief ein neues *Variationsprinzip* für den Apex, nämlich dasjenige von HERRN KOBOLD (siehe das Zitat auf S. 417, sowie die folgende Anm. 10) und gelangt sogleich zu den KOBOLDSchen Apexformeln in der HARZERSchen Fassung. Er befindet sich hier also auf dem Niveau von 1893. Rechnerisch läuft die Methode darauf hinaus, die Hauptträgheitsachsen des Systems der BESSELSchen Pole (Anm. 10–11) zu berechnen. GAUSS selbst nennt diese *Hauptträgheitsachsenmethode* später seine >erste Methode<. Er erhält nach ihr bemerkenswerterweise, genau wie KOBOLD, einen dicht am Äquator gelegenen Apex. Aber auch das KOBOLDSche Variationsprinzip ignoriert den *Richtungssinn* der einzelnen Eigenbewegungen (KOBOLD 1893); auch diesmal greift GAUSS daher wieder zu dem Gewaltmittel, die widerspenstigen retrograden Sterne einfach auszuschliessen. Aber im nächsten Brief reut es ihn schon.

Dann kommt ein theoretischer Abstecher: GAUSS gibt eine Formel an (ohne Beweis), die es gestatten soll, aus der Häufigkeit retrograder Eigenbewegungen bereits einen Rückschluss auf den Betrag der Sonnenbewegung, gemessen an der durchschnittlichen Pekuliargeschwindigkeit der Sterne, zu ziehen. Der Beweis wird in Anm. 15 gegeben.

Der Schlusssatz, der das KOBOLDSche Prinzip anscheinend in Beziehung zum AIRYSchen Prinzip setzen soll, bedarf noch der Aufklärung.

Einzelanmerkungen.

10) GAUSS' zweite Definition des Antiapex P lautet demnach (Figur 3, S. 417):

$$\Sigma(\sin PT)^2 = \text{Minimum}, \quad (2)$$

wobei die Summe wieder nur über alle nichtretrograden Sterne erstreckt werden soll. Sie bedeutet, dass eine der drei *Hauptträgheitsachsen* des Systems der BESSELSchen Pole aller *nichtretrograden* Sterne auf den Apex zeigt. Unter >BESSELSchem Pol< (a, d) eines Sterns wird dabei im Anschluss an F. W. BESSEL (*Fundamenta Astronomiae pro anno 1755 deducta ex observationibus ... James Bradley ... 1750–1762 institutis*, Regiomonti 1818, Seite 310) derjenige Pol des Grosskreises der beobachteten Eigenbewegung eines Sterns an der Sphäre verstanden, von dem aus gesehen die beobachtete E.-B. des Sterns von rechts nach links vor sich geht. BESSEL hat a. a. O. für 71 Sterne (α, δ) aus deren beobachteten E.-B. $\Delta\alpha, \Delta\delta$ deren BESSELSche Pole (a, d) nach folgenden Formeln berechnet:

$$\begin{cases} \Delta\delta = \Delta s \cdot \cos \psi \\ \cos \delta \cdot \Delta\alpha = \Delta s \cdot \sin \psi \end{cases} \quad \begin{cases} \sin d = \cos \delta \cdot \sin \psi \\ \cos(a - \alpha) = -\tan \delta \cdot \tan d \end{cases} \quad (3)$$

11) GAUSS Werke, Bd. III, S. 331–353 (*Determinatio attractionis*).

Zu seiner *Hauptträgheitsachsenmethode* (>ersten Methode<) für die Ermittlung des Apex benutzt GAUSS — wie sich aus seinen nachgelassenen Papieren, insbesondere aus einer Belegstelle in Handbuch Bf (Nr. 21), S. 41–42, vgl. Anm. 13) rekonstruieren liess, *genau dasselbe Formelschema*, wie P. HARZER i. J. 1893, vgl. über letzteres Astron. Nachr. Bd. 133 (1893), Nr. 3173, S. 81, oder E. ANDING *Kritische Untersuchungen ...* (vgl. Anm. 10) (1901), Seite 41. GAUSS wie HARZER berechnet eine der drei reellen Wurzeln λ der kubischen Gleichung

$$\begin{vmatrix} \Sigma xx - \lambda & \Sigma xy & \Sigma xz \\ \Sigma xy & \Sigma yy - \lambda & \Sigma yz \\ \Sigma xz & \Sigma yz & \Sigma zz - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (7)$$

und löst alsdann die linearen homogenen Gleichungen

$$\begin{cases} X \cdot \Sigma xx + Y \cdot \Sigma xy + Z \cdot \Sigma xz = X \cdot \lambda \\ X \cdot \Sigma xy + Y \cdot \Sigma yy + Z \cdot \Sigma yz = Y \cdot \lambda \\ X \cdot \Sigma xz + Y \cdot \Sigma yz + Z \cdot \Sigma zz = Z \cdot \lambda \end{cases} \quad (8)$$

nach X, Y, Z auf. Hier bedeuten, auf der zum Beobachter (zur Sonne) konzentrischen Einheitskugel

$$X = \cos D \cdot \cos A, \quad Y = \cos D \cdot \sin A, \quad Z = \sin D \quad (9)$$

die rechtwinkligen kartesischen Koordinaten des gesuchten Antiapex (A, D) , und

$$x = \cos d \cdot \cos a, \quad y = \sin d \cdot \sin a, \quad z = \sin d \quad (10)$$

die rechtwinkligen kartesischen Koordinaten des in Anm. 10 definierten >BESSELSchen Pols< (a, d) eines Sterns.

Das Grundsätzlich-Besondere ist hier wieder, dass GAUSS die Summe nur über die *nichtretrograden* Sterne erstreckt haben will. Wir sehen ihn daher das angegebene Rechenschema in *wiederholten Näherungen* anwenden (vgl. Anm. 13), jeweils unter Ausschliessung der in bezug auf den letzterrechneten Antiapex retrograden Sterne.

[Bemerkungen zu Gauss' Brief an Olbers vom 22. Januar 1822, S. 419]

Diesen vierten Brief kann man wohl als den *wichtigsten und reichhaltigsten* Brief von GAUSS über den Apex bezeichnen. Gelangt er hier doch endlich zu einer Verwirklichung des AIRYSchen Variationsprinzips, die sein eigenes logisches Gewissen zufrieden stellt.

Zunächst macht GAUSS einen letzten Versuch, das KOBOLDSche Variationsprinzip *durch ein auf die retrograden Sterne bezügliches Zusatzglied* zu retten; aber auch diese sechste Apexdefinition (Anm. 31) empfindet er wohl als eine Sackgasse; jedenfalls macht er von ihr keinen weiteren Gebrauch.

An zweiter Stelle arbeitet GAUSS aus seiner dritten Apexdefinition (Mindestzahl retrograder Sterne) jetzt ein hübsches und einleuchtendes, in der praktischen Durchführung freilich schwerfälliges *graphisch-statistisches Verfahren* heraus: durch Abzählungen im Netz der durch jeden Stern senkrecht zu seiner E.-B. gelegten Grosskreise (Anm. 34) gewinnt er nämlich ein bestimmtes *sphärisches Viereck* am Himmel als *wahrscheinlichsten Bereich* für den Antiapex. Dies Ergebnis erachtet er als prinzipiell so wichtig, dass er es nicht nur OLBERS, sondern auch A. v. HUMBOLDT und ARGELANDER mitteilt (Anm. 33).

Drittens erfindet GAUSS nun die AIRYSche Methode. Sie ergibt sich ihm vermutlich durch Anwendung des AIRYSchen Variationsprinzips auf die *linearen transversalen Bewegungen* der Sterne. Über die *Abstände* der Sterne von der Sonne verfügt er allerdings etwas abweichend von AIRY. Er setzt nämlich — wie man annehmen muss; er spricht sich selbst leider nicht darüber aus — gerade so wie früher bei seiner vierten Apexdefinition, die linearen transversalen E.-B. aller Sterne ihrem *Betrage* nach gleich einer *Konstanten* (die in Anm. 36, Formel (38) mit t bezeichnet ist) und operiert dementsprechend auch hier wieder mit der *Summe der Richtungskosinus* A , B und C der linearen transversalen Eigenbewegungen der Sterne.

Die Normalgleichungen erscheinen bei GAUSS weit durchsichtiger als bei AIRY (Anm. 36), nämlich in *kartesischen* statt in *Polarkoordinaten*. Man sieht sofort, dass in den Normalgleichungen als Koeffizienten der Unbekannten die Trägheits- und Deviationsmomente des Sternsystems auftreten, und begreift, warum das so sein muss.

An vierter Stelle sei hier noch auf eine von GAUSS hergeleitete Formel für die *Häufigkeitsfunktion der Positionswinkel* der Eigenbewegungen der Sterne (Anm. 39) hingewiesen, die auf Seite 438 abgedruckt und bewiesen ist. Sie findet sich zwar nicht im Originalbrief, wohl aber in einer im Nachlass vorhandenen Abschrift desselben vor und zwar ohne Beweis und ohne Anwendung. Vielleicht hat sie GAUSS erst um 1838 dort nachgetragen.

[Bemerkungen zu Gauss' Brief an Olbers vom 29. Januar 1822, S. 423]

Diesen vierten Brief kann man wohl als den *wichtigsten und reichhaltigsten* Brief von GAUSS über den Apex bezeichnen. Im einzelnen kann man im Brief drei Themen erkennen:

Zunächst macht GAUSS einen letzten Versuch, das KOBOLDSche Variationsprinzip durch ein auf die retrograden Sterne bezügliches Zusatzglied zu retten; aber auch diese sechste Apexdefinition (Anm. 31) empfindet er wohl als eine Sackgasse; jedenfalls macht er von ihr keinen weiteren Gebrauch.

An zweiter Stelle arbeitet GAUSS aus seiner dritten Apexdefinition (Mindestzahl retrograder Sterne) jetzt ein hübsches und einleuchtendes, in der praktischen Durchführung freilich schwerfälliges *graphisch-statistisches Verfahren* heraus: durch Abzählungen im Netz der durch jeden Stern senkrecht zu seiner E.-B. gelegten Grosskreise (Anm. 34) gewinnt er nämlich ein bestimmtes *sphärisches Viereck* am Himmel als *wahrscheinlichsten Bereich* für den Antiapex. Dies Ergebnis erachtet er als prinzipiell so wichtig, dass er es nicht nur OLBERS, sondern auch A. v. HUMBOLDT und ARGELANDER mitteilt (Anm. 33).

Drittens erfindet GAUSS nun die AIRYSche Methode. Sie ergibt sich ihm vermutlich durch Anwendung des AIRYSchen Variationsprinzips auf die *linearen transversalen Bewegungen* der Sterne.

Einzelanmerkungen:

31) GAUSS wiederholt hier seine Figur von S. 417 und wählt für den Fusspunkt des vom Antiapex P auf den Grosskreis der Eigenbewegung eines Sterns gefällten Lotes die Bezeichnung Q , die hier aus den in der Fussnote S. 416 erörterten Gründen in T abgeändert wurde.

Über diese *sechste Apexdefinition*, nämlich das Variationsprinzip

$$\Sigma(\sin TP)^2 + \Sigma \sin(SP)^2 = \text{Minimum},$$

in dem sich die zweite Summation nur über die retrograden Sterne, die erste Summation nur über die übrigen Sterne erstrecken soll, vergleiche man das in Anm. 26 Gesagte.

32) Die Namen dieser inbezug auf den Apex $266^\circ 18' + 34^\circ 48'$ retrograden Sterne siehe in Anm. 23.

33) Dasselbe *sphärische Viereck als wahrscheinlichsten Bereich für den Antiapex*, das GAUSS hier am 29. Januar 1822 OLBERS mitteilt, hat er, wenn ENCKE richtig berichtet (vgl. S. 445), im Jahre 1828 auch in seinem Brief an A. v. HUMBOLDT und am 16. Februar 1838 in seinem Brief an ARGELANDER (vgl. S. 435) genau angeführt; er kommt auch noch am 27. Oktober 1847 in seinem Brief an H. C. SCHUMACHER (vgl. S. 446) auf das genannte Viereck zurück; ferner ist eine Andeutung in GAUSS' Brief vom 15. November 1822 an BESSEL anscheinend auf das genannte Viereck zu beziehen (Anm. 46). Aus alledem erhellt die grosse Wichtigkeit, die GAUSS gerade dieser *graphisch-abzählenden Methode* der Apexbestimmung beigelegt hat; um so bedauerlicher ist es, dass sich im Nachlass darüber weiter nichts vorfand, als die Originalzeichnung (vgl. die folgende Anmerkung) ohne erläuternden Text.

34) *Abzählende graphische Methode der Apexbestimmung von GAUSS.*

Man vergleiche hierzu das Zeichnungsblatt von GAUSS (Figur 9, S. 452).

GAUSS benutzt die freie Rückseite eines Sonderabdrucks der in GAUSS' Werke, Bd. VI, S. 246 erwähnten, im 9. Bande von v. ZACHS >Monatlicher Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde<, Gotha, März 1804 von HARDING nach einer Ephemeride von GAUSS veröffentlichten Karte vom >Lauf der Ceres vom 30. April 1804 bis 19. Januar 1805<. In diese Cereskarte ist handschriftlich mit roter Tinte auch noch der Lauf der Juno vom 5. September 1804 bis 19. Januar 1805 eingezeichnet. Diese Ceres-Juno-Karte trägt dazu den Randvermerk >Betreffend die eigene Bewegung der Fixsterne. Januar 1822<. Auf der Rückseite dieses Kartenblatts befindet sich die Zeichnung, mittels der GAUSS das angegebene Viereck als wahrscheinlichsten Ort für den Antiapex ermittelt hat.

Besonders zu beachten ist:

A) *Das von GAUSS in der genannten Figur angewandte Projektionsverfahren.*

Das Verfahren von GAUSS stützt sich darauf, dass er zuvor schon einen genäherten Ort für den Antiapex P nach anderen Methoden gefunden hatte, nämlich $86^{\circ}.3$ Rektaszension, $-34^{\circ}.8$ Deklination (Anm. 22). Es kommt mithin nur noch darauf an, die nähere Umgebung dieser Stelle nach einem besseren Antiapex abzusuchen. Diese nähere Umgebung ist in der Zeichnung dargestellt, und zwar ist der Mittelpunkt P der Zeichnung der genäherte Ort des Antiapex, in dem die Zeichnungsebene die Himmelskugel berührt. Die Umgebung von P ist vom Kugelmittelpunkt aus auf die Zeichnungsebene projiziert. Die Himmelskugel hat einen Radius von 25 englischen Zoll = 635 mm. Dies gilt nur für die Originalzeichnung; in der Reproduktion, S. 452, ist ihr Massstab verkleinert.

B) *Die zwölf geradlinigen Transversalen in Figur 9.*

Jede Transversale entspricht einem bestimmten Stern, nämlich demjenigen, dessen Name ihr beigeschrieben ist und trägt auf *einer* Seite eine Schraffierung durch einige dem Namen gegenüber angebrachte kurze Striche. Die Transversale ist das Abbild desjenigen Grosskreises der Himmelskugel, der durch den Stern selbst geht und auf seiner beobachteten E.-B.-Richtung senkrecht steht. Der Stern durchsetzt demnach infolge seiner Eigenbewegung seine Transversale rechtwinklig, und zwar ist die Schraffierung so gewählt, dass er dabei von der nichtschraffierten Seite auf die schraffierte Seite seiner Transversalen übertritt. Für einen irgendwo in der Figur, beispielsweise im Punkte N willkürlich angenommenen hypothetischen Antiapex N sind dann alle diejenigen Sterne *>günstig<*, deren Transversalen dem Punkte N ihre schraffierte Seite zukehren; denn sie alle nähern sich ihm; umgekehrt sind alle diejenigen Sterne *ungünstig* für den Antiapex N , auf deren nichtschraffierter Transversalenseite N liegt; denn sie alle entfernen sich von ihm. Die Figur fasst nur die Transversalen von zwölf Sternen; die der übrigen 59 Sterne bleiben nämlich ganz ausserhalb des Bereichs der Zeichnung, und GAUSS hat sich irgendwie davon Rechenschaft gegeben, dass unter diesen 59 nicht eingezeichneten Sternen genau neun sind, die sich zufolge ihrer beobachteten E.-B. vom Bereich seiner Figur entfernen, also als ungünstig in die Wagschale fallen gegen jeden im Bereich der Zeichnung angenommenen hypothetischen Antiapex.

C) *Die Abzählung der retrograden Sterne in Figur 9.*

Dem in der Zeichnung angegebenen Punkt N kehren zum Beispiel fünf Transversalen ihre nichtschraffierte Seite zu, nämlich diejenigen von χ Herculis, b Aquilae, τ Cygni, π Cancr., α Aquilae; dazu kommen die vorerwähnten neun immer ungünstigen Sterne χ Draconis, z Sagittae, b' Cygni, 54 Piscium, σ Draconis, β Virginis, ε Eridani, δ Eridani, τ Ceti. Im ganzen sind demnach in bezug auf den Punkt N als Antiapex $9 + 5 = 14$ Sterne retrograd. GAUSS setzt dementsprechend in dasjenige Teilpolygon seiner Figur, das den Punkt N in sich enthält, die Zahl 14 ein. In entsprechender Weise zählt er für alle Teilpolygone seiner Figur die Anzahl der retrograden Sterne ab, schraffiert die Polygone mit nur zwölf retrograden Sternen und entdeckt schliesslich das von ihm doppelschraffierte Viereck mit nur *elf* retrograden Sternen. Den Umstand, dass am Rande seiner Figur schon allenthalben Polygone mit 13 bis 17 retrograden Sternen auftreten, hat er vielleicht im Auge gehabt, als er am 15. November 1822, S. 427, an BESSEL schrieb, die eigene Bewegung der Sonne scheine sich doch *>ziemlich prononcirt<* zu zeigen. Wie die Figur lehrt, treten für das ausgezeichnete Viereck zu dem schon genannten festen Stamm von neun ungünstigen Sternen nur die folgenden beiden Sterne als ungünstig neu hinzu: w Herculis und 33 Virginis. Am Rande seiner Zeichnung hat GAUSS angemerkt:

Hier bleiben ungünstig

$$\left\{ \begin{array}{l|l} 20 & w \text{ Herculis} \\ 52 & 33 \text{ Virginis} \\ 51 & \chi \text{ Draconis} \\ 53 & [15 \text{ } z \text{ Sagittae}] \\ 67 & [b' \text{ Cygni}] \\ 59 & [54 \text{ Piscium}] \\ 6 & [\sigma \text{ Draconis}] \\ 30 & [\beta \text{ Virginis}] \\ 19 & [\varepsilon \text{ Eridani}] \\ 28 & [\delta \text{ Eridani}] \\ 5 & [\tau \text{ Ceti}] \end{array} \right. \quad (27)$$

Die laufenden Nummern, mit deren Angabe sich GAUSS in der vorstehenden Tabelle bei den letzten acht Sternen begnügt, entsprechen ihrer laufenden Nummer in der S. 453–454 gegebenen Tabelle der BESSELSchen Sterne.

35) Unter z Sagittae ist bei GAUSS 15 Sagittae zu verstehen, vgl. die Fussnote S. 454.

36) *Die AIRYsche Methode bei GAUSS.*

a) *Variationsprinzip der AIRYschen Apexmethode. Fehlergleichungen von AIRY.*

Das AIRYsche Prinzip lautet:

Die Quadratsumme aller linearen transversalen (d. h. zum Visionsradius senkrechten) Pekuliargeschwindigkeiten der Sterne soll ein Minimum sein.

Dies Prinzip übersetzt AIRY (in seiner S. 506 zitierten Abhandlung, S. 149) in die folgenden Fehlergleichungen

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \alpha \cdot X - \cos \alpha \cdot Y + r \cdot \varepsilon_\alpha \cdot \cos \delta = \text{lineare Pekuliärbewegung im Parallel} \\ \sin \delta \cdot \cos \alpha \cdot X + \sin \delta \cdot \sin \alpha \cdot Y - \cos \delta \cdot Z + r \cdot \varepsilon_\delta = \text{lineare Pekuliärbewegung in Deklination.} \end{array} \right. \quad (28)$$

Hier sind diejenigen Terme weggelassen, die von AIRY zur Mitberücksichtigung etwaiger systematischer Katalogfehler eingeführt werden. Ferner bedeuten $-X$, $-Y$, $-Z$ die gesuchte lineare Eigengeschwindigkeit der Sonne in kartesischen Koordinaten, α , δ , ε_α , ε_δ Ort und E.-B. eines Sterns an der Sphäre, r den Abstand des Sterns von der Sonne, also die Länge des Visionsradius.

b) *Normalgleichungen in Polarkoordinaten α , δ der Sterne (nach AIRY).*

Indem AIRY in bekannter Weise die partiellen Ableitungen der Quadratsumme der Fehlergleichungen (28) nach X , Y , Z gleich Null setzt, erhält er (a. a. O. S. 151) folgende Normalgleichungen:

$$\left\{ \begin{array}{l} +X \cdot \Sigma(\sin^2 \alpha + \sin^2 \delta \cdot \cos^2 \alpha) - Y \cdot \Sigma \cos^2 \delta \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - Z \cdot \Sigma \sin \delta \cdot \cos \delta \cdot \cos \alpha \\ \quad + \Sigma r \cdot \sin \alpha (\varepsilon_\alpha \cdot \cos \delta) + \Sigma r \cdot \sin \delta \cdot \cos \alpha \cdot \varepsilon_\delta = 0 \\ -X \cdot \Sigma \cos^2 \delta \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + Y \cdot \Sigma(\cos^2 \alpha + \sin^2 \delta \cdot \sin^2 \alpha) - Z \cdot \Sigma \sin \delta \cdot \cos \delta \cdot \sin \alpha \\ \quad - \Sigma r \cdot \cos \alpha (\varepsilon_\alpha \cdot \cos \delta) + \Sigma r \cdot \sin \delta \cdot \sin \alpha \cdot \varepsilon_\delta = 0 \\ -X \cdot \Sigma \sin \delta \cdot \cos \delta \cdot \cos \alpha - Y \cdot \Sigma \sin \delta \cdot \cos \delta \cdot \sin \alpha + Z \cdot \Sigma \cos^2 \delta - \Sigma r \cdot \cos \delta \cdot \varepsilon_\delta = 0. \end{array} \right. \quad (29)$$

c) *Normalgleichungen der AIRYschen Methode in kartesischen Koordinaten a, b, c der Sterne (nach GAUSS).*

GAUSS benutzt statt der Polarkoordinaten (α, δ) der Sterne deren kartesische Koordinaten a, b, c , also

$$\begin{cases} a &= \cos \delta \cdot \cos \alpha \\ b &= \cos \delta \cdot \sin \alpha \\ c &= \sin \delta \end{cases} \quad (30)$$

und erhält demzufolge die Normalgleichungen in folgender, mit den AIRYschen Formeln (29) völlig gleichbedeutender Gestalt:

$$\begin{cases} +X \cdot \Sigma(b^2 + c^2) - Y \cdot \Sigma ab - Z \cdot \Sigma ac &= \Sigma A \cdot (r \cdot \Delta s) \\ -X \cdot \Sigma ab + Y \cdot \Sigma(c^2 + a^2) - Z \cdot \Sigma bc &= \Sigma B \cdot (r \cdot \Delta s) \\ -X \cdot \Sigma ac - Y \cdot \Sigma bc + Z \cdot \Sigma(a^2 + b^2) &= \Sigma C \cdot (r \cdot \Delta s), \end{cases} \quad (31)$$

wo A, B, C die in Anm. 19, Formel (22) angegebenen Richtungskosinus der transversalen Eigenbewegung des Sterns (a, b, c) bedeuten sollen.

d) *Geometrische Deutung der GAUSS-AIRYschen Normalgleichungen (29) oder (31).*

Die GAUSS-AIRYschen Normalgleichungen (29) oder (31) lassen folgende einfache geometrische Deutung zu:

Die Vektorsumme der transversalen Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne soll verschwinden. (>transversal< bedeutet wiederum >senkrecht zum Visionsradius<.)

Man verifiziert diese Behauptung am einfachsten an der GAUSSschen Fassung (31) durch folgende Betrachtung:

Die transversale Pekuliargeschwindigkeit eines Sterns ist, als Vektor aufgefasst, gleich dem E.-B.-Vektor, vermindert um den Vektor der parallaktischen Verschiebung. Auf der rechten Seite der Gleichungen (31) steht nun schon die lineare E.-B. des Sterns fertig unter dem Summenzeichen. Man braucht sich also nur noch davon zu überzeugen, dass auf der linken Seite dieser Gleichungen unter dem Summenzeichen wirklich die parallaktische Verschiebung steht. Um dies einzusehen, führt man einen *Hilfsvektor* $\mathfrak{h}$ ein, der auf dem Visionsradius und auch auf dem parallaktischen Verschiebungsvektor senkrecht steht, nämlich das Vektorprodukt aus den Vektoren $\mathfrak{r}$ und $\mathfrak{v}$, wo

$\mathfrak{r}$ die *umgekehrte Sonnengeschwindigkeit* (X, Y, Z) (Länge R),

$\mathfrak{v}$ den *Visionsradius* (a, b, c) (Länge 1),

$\mathfrak{x}$ die *Antiapexdistanz* des Sterns, also den Winkel zwischen $\mathfrak{r}$ und $\mathfrak{v}$ bedeuten soll.

Der Vektor

$$\mathfrak{h} = [\mathfrak{r}\mathfrak{v}] = (h_1, h_2, h_3) \quad (\text{Länge } R \sin \mathfrak{x}) \quad (32)$$

hat dann die Komponenten

$$h_1 = Yc - Zb, \quad h_2 = Za - Xc, \quad h_3 = Xb - Ya \quad (33)$$

und der Vektor $\mathfrak{p}$ der parallaktischen Verschiebung ist durch das Vektorprodukt $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{v}$ und $\mathfrak{h}$ gegeben;

$$\mathfrak{p} = [\mathfrak{v}\mathfrak{h}] = (p_1, p_2, p_3) \quad (\text{Länge } R \sin \mathfrak{x}). \quad (34)$$

Für die Komponenten des Vektors findet man:

$$p_1 = bh_3 - ch_2, \quad p_2 = ch_1 - ah_3, \quad p_3 = ah_2 - bh_1 \quad (35)$$

oder durch Einsetzen der Formeln (33):

$$\begin{cases} p_1 &= +X(c^2 + b^2) - Yba - Zca \\ p_2 &= -Xab + Y(a^2 + c^2) - Zcb \\ p_3 &= -Xac - Ybc + Z(b^2 + a^2). \end{cases} \quad (36)$$

Auf der linken Seite der Normalgleichungen (31) steht also unter dem Summenzeichen wirklich der parallaktische Verschiebungsvektor $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$ des Sterns mit den kartesischen Koordinaten a, b, c und die Normalgleichungen (31) nehmen jetzt die folgende einfache Gestalt an:

$$\begin{cases} \Sigma [A(r \Delta s) - p_1] &= 0 \\ \Sigma [B(r \Delta s) - p_2] &= 0 \\ \Sigma [C(r \Delta s) - p_3] &= 0. \end{cases} \quad (37)$$

Hiermit ist die folgende eingangs aufgestellte Behauptung bewiesen:

Die Normalgleichungen der GAUSS-AIRYSchen Methode verlangen, dass die Vektorsumme der transversalen Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne *verschwinden* soll.

e) *Mechanische Deutung der Koeffizienten der Normalgleichungen.*

Die Formeln (36) besagen, dass die parallaktische Verschiebung eines Sterns gleich ist dem *Drehimpuls*, den er erfährte, wenn er auf der Einheitskugel mit einer der Sonnengeschwindigkeit entsprechenden Winkelgeschwindigkeit um den Antiapex als ruhenden Pol rotieren würde.

Die Koeffizienten von X, Y, Z in den Normalgleichungen (31) sind die *Trägheits- und Deviationsmomente* des Sternsystems oder, anders ausgedrückt, die Koeffizienten der Gleichung des *Trägheitsellipsoids* der Sternengesamtheit, sofern man alle Sterne als mit derselben Masse (1) begabt und in gleichem Abstände (1) von der Sonne befindlich voraussetzt. Es tritt demnach bei der AIRYSchen Methode das Trägheitsellipsoid der Sterne selbst auf, während bei der KOBOLD-HARZERSchen Methode das Trägheitsellipsoid ihrer BESSELSchen Pole eine Rolle spielte. Während es bei der KOBOLD-HARZERSchen Methode darauf ankam, die Lage der Hauptachsen zu finden, genügt es bei der AIRYSchen Methode, die Gleichungskoeffizienten des Trägheitsellipsoids zu berechnen, nämlich die Trägheits- und Deviationsmomente, die als Koeffizienten der Unbekannten X, Y, Z in den linearen Bestimmungsgleichungen (31) auftreten.

f) *Unterschied in der Weiterbehandlung der Normalgleichungen bei GAUSS und AIRY.*

Bis zur Aufstellung der Normalgleichungen (29) bzw. (31) gehen GAUSS und AIRY völlig zusammen. Sie gehen aber auseinander in der Weiterbehandlung der rechten Seite dieser Gleichungen. AIRY setzt für $r \cdot \Delta s$ wirklich die lineare E.-B. des einzelnen Sterns ein, so gut es geht, d. h. er entnimmt den Betrag der E.-B., Δs , den Beobachtungen, und setzt (a. a. O. S. 156) für den Radiusvektor r den seiner Grössenklasse entsprechenden hypothetischen (von F. G. W. STRUVE statistisch gewonnenen) Zahlenwert ein. GAUSS hingegen geht mehr *summarisch* vor: Er ersetzt in den Gleichungen (31) die einzelnen linearen Eigenbewegungen ($r \cdot \Delta s$) durch ihren *Mittelwert* t :

$t =$ durchschnittliche lineare transversale E.-B. der zur Apexermittlung benutzten Sterne, (38)

und führt anstelle der Geschwindigkeitskomponenten X, Y, Z dimensionslose *Verhältniszahlen* ξ, η, ζ ein, indem er

$$X = \xi t, \quad Y = \eta t, \quad Z = \zeta t \quad (39)$$

setzt. Die Eigengeschwindigkeit der Sonne wird in dieser neuen Bezeichnung ihrem Betrage nach gleich

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = t \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}. \quad (40)$$

Indem GAUSS jetzt die Normalgleichungen (31) durch t kürzt, erhält er sie in ihrer folgenden endgültigen Gestalt:

$$\begin{cases} +\xi \Sigma(b^2 + c^2) - \eta \Sigma ab - \zeta \Sigma ac & = \Sigma A \\ -\xi \Sigma ab + \eta \Sigma(c^2 + a^2) - \zeta \Sigma bc & = \Sigma B \\ -\xi \Sigma ac - \eta \Sigma bc + \zeta \Sigma(a^2 + b^2) & = \Sigma C, \end{cases} \quad (41)$$

in der nur noch Verhältniszahlen ohne physikalische Dimension auftreten. Die drei Unbekannten ξ, η, ζ sind die durch $-t$ dividierten Geschwindigkeitskomponenten der Sonne. Ferner bezeichnet GAUSS auf seinen Rechnungsblättern aus dem Jahre 1838, S. 469–471, (vgl. den Brief an OLBERS vom 5. April 1838, S. 441) mit Ω die Quadratsumme der übrigbleibenden >Fehler<, das heisst also die Quadratsumme der durch die *Masseinheit* t (vgl. Formel (38)) dividierten linearen transversalen Pekuliargeschwindigkeiten der n benutzten Sterne und berechnet Ω nach einer der bekannten Regeln der Ausgleichsrechnung, beispielsweise gibt er folgende Formel:

$$\Omega = \Sigma \left\{ \left(\frac{\text{lin. transvers. Pek.-Geschw.}}{t} \right)^2 \right\} = n - \xi \Sigma A - \eta \Sigma B - \zeta \Sigma C. \quad (42)$$

Ω ist, im Vergleich zur Anzahl n der benutzten Sterne, der durch *Sonnenbewegung nicht mehr wegerklärbare Rest* der beobachteten Eigenbewegungen der Sterne.

Die vorstehende Entwicklung hat den Zweck, die *Wesensgleichheit* dieser endgültigen GAUSSschen Apexmethode mit der AIRYSchen Methode ins Licht zu rücken; es wird jedoch *nicht* behauptet, GAUSS habe seine Methode gerade auf dem angegebenen Wege gewonnen. Insbesondere findet sich für die vermutete Einführung der in (38) definierten Masseinheit t *keine Belegstelle* in GAUSS' Papieren. Es bleibt vielmehr ungewiss, welcher Gedankengang GAUSS auf seine Apexformeln (41) geführt haben mag. Er spricht sich auffälliger Weise nirgends darüber aus, dass er sie hier als >die "achte und am ungezwungensten mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verknüpfende Methode< (S. 424) bezeichnet, und dass er sie in seinem Brief an OLBERS vom 5. April 1838 (S. 442) >ein willkürfreies Prinzip< nennt, >das eine ganz direkte Bestimmung des Endresultats gibt<; dies sind die einzigen Anhaltspunkte, die er uns über die *Erfindung* der AIRYSchen Methode überliefert.